Fachhochschule der Wirtschaft

Modulhandbuch

(Vollzeit)

Wirtschaftsinformatik

(Bachelor of Science)

Studienjahr 2025/2026

Sehr geehrte Studierende,
sehr geehrte Kooperationspartner,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Sie erhalten das Modulhandbuch für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik im Studienjahr 2025/2026.

Dieses Modulhandbuch stellt zum einen für die Studierenden eine Information über die Studieninhalte dar, zum Zweiten dient es den Partnerunternehmen als Hilfe zur inhaltlichen Vorbereitung der Praxisphasen. Daneben ist diese Übersicht ein Leitfaden für die Dozentinnen und Dozenten zur modulübergreifenden Abstimmung der Lehrinhalte.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Gregor Sandhaus
Dekan des Fachbereichs Informatik

Modulübersicht – Lehrveranstaltungen

Wirtschaftsinformatik – Bachelor of Science

Vollzeitstudium

Modul/Modul	**Semester**	**Kontakt-stunden**	**Selbst-studium**	**Credit Points (ECTS)**	**Art und Umfang der Prüfungsleistung**
1. Semester					
Programmierung I	1	40	85	5	KRS 90
Grundlagen der Informatik	1	40	85	5	**K**RS 90
Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung	1	40	85	5	**K**R 90
Wirtschaftsmathematik	1	50	75	5	**KL** 90
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre	1	40	85	5	KRS 90
Praxisphase I	2		125	5	RF
2. Semester					
Programmierung II	2	40	85	5	**K**RS 90
Software Engineering and Continuous Integration	2	40	85	5	KRS 90
Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren	2	50	75	5	**K**RS 90
Wirtschaftsstatistik	2	50	75	5	KL90
Business English I	2	40	85	5	KR 90
Praxisphase II	2		125	5	RF
3. Semester					
Data Technologies	3	40	85	5	**K**R 90
IT-Security and IT-Risk Management	3	40	85	5	KRS 90

Projektmanagement	3	40	85	5	KRS 90
Internes Rechnungswesen	3	40	85	5	KRS 90
Business English II	3	40	85	5	KR 90
Praxisarbeit mit Praxisphase III	3		125	5	Praxisarbeit
4. Semester					
Data Analysis and Machine Learning	4	40	85	5	**K**RS 90
Computing Infrastructures	4	40	85	5	**K**RS 90
Geschäftsprozessmanagement	4	40	85	5	KRS 90
Investition und Finanzierung	4	50	75	5	KRS 90
Fach I aus Spezialisierung	4	40	85	5	S. Spezialisierung
Praxisphase IV	4		125	5	RF
5. Semester					
Web Technologies and Applications	5	40	85	5	KRS 90
Implementierung digitaler Geschäftsprozesse	5	40	85	5	**K**RS 90
Entrepreneurship	5	40	85	5	KRS 90
Marketing	5	40	85	5	KRS 90
Fach II aus Spezialisierung	5	40	85	5	S. Spezialisierung
Praxisphase V	5		125	5	RF
6. Semester					
Wirtschaftsrecht	6	40	85	5	KL 90
Advanced Topics in Computer Science	6	40	85	5	K**R**S 90
Fach III aus Spezialisierung	6	40	85	5	S. Spezialisierung
Bachelor-Thesis	6	-	300	12	Schriftliche Ausarbeitung

Kolloquium	6	-	75	3	Mündliche Prüfung
Summe		**1150**	**3350**	**180**	

Modul	**Semester**	**Kontakt-stunden**	**Selbst-studium**	**Credit Points (ECTS)**	**Art und Umfang der Prüfungsleistung**
Spezialisierungsmodule (alternativ)					
Business Process Management					
Operations Management	4	40	85	5	**K**R 90
Controlling	5	40	85	5	**K**R 90
Value Chain Management	6	40	85	5	**K**RS 90
Cyber Security					
Technical Security	4	40	85	5	**K**RS 90
Securing Digital Transformation	5	40	85	5	**K**RS 90
IT-Compliance, Prozesse und Architekturen	6	40	85	5	K**R**S 90
IT-Consulting					
Methoden im IT-Consulting	4	40	85	5	**K**RS 90
Praxis im IT-Consulting	5	40	85	5	**K**RS 90
IT-Management und IT-Strategie	6	40	85	5	**K**RS 90
Künstliche Intelligenz und Data Science					
Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science	4	40	85	5	**K**RS 90

Künstliche Intelligenz und Business Analytics	5	40	85	5	**K**RS 90
Künstliche Intelligenz und Data Lab	6	40	85	5	K**R**S 90
Software Engineering					
Software Modeling & Architecture	4	40	85	5	**K**RS 90
Software Testing & DevOps	5	40	85	5	**K**RS 90
Software Engineering Project	6	40	85	5	KR**S** 90

Erläuterungen:

KL= Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

RF= Die Prüfung besteht ausschließlich aus einem Referat

KR= Die Prüfung ist **entweder** ein Referat **oder** eine Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

RS= Die Prüfung besteht **entweder** aus einem Referat **oder** einer Studienarbeit

KRS= Die Prüfung besteht **entweder** aus einer Klausur **oder** einem Referat **oder** einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten

Die Module des 3. Semesters können in englischer Sprache gehalten werden.

Inhaltsverzeichnis

Programmierung I 3
Grundlagen der Informatik 5
Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung 7
Wirtschaftsmathematik 10
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 12
Praxisphase I 14
Programmierung II 16
Software Engineering and Continuous Integration 18
Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren 20
Wirtschaftsstatistik 22
Business English I 25
Praxisphase II 28
Data Technologies 30
Computing Infrastructures 47
Projektmanagement 32
Internes Rechnungswesen 38
Business English II 40
Praxisarbeit mit Praxisphase III 43
Data Analysis and Machine Learning 45
IT-Security and Risk Management 47
Geschäftsprozessmanagement 49
Investition und Finanzierung 52
Praxisphase IV 54
Web Technologies and Applications 56
Implementierung digitaler Geschäftsprozesse 58
Entrepreneurship 61
Marketing 63
Praxisphase V 65
Wirtschaftsrecht 67
Advanced Topics in Computer Science 69
Bachelor-Thesis 71
Kolloquium 72

Spezialisierung Business Process Management 73
Operations Management 73
Controlling 76
Value Chain Management 78
Spezialisierung Cyber Security 81
Technical Security 81
Securing Digital Transformation 84
IT-Compliance, Prozesse und Architekturen 86
Spezialisierung IT-Consulting 88
Methoden im IT-Consulting 88
Praxis im IT-Consulting 90
IT-Management und IT-Strategie 92
Spezialisierung Künstliche Intelligenz und Data Science 94
Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science 94
Künstliche Intelligenz und Business Analytics 96
Künstliche Intelligenz und Data Lab 98
Spezialisierung Software Engineering 100
Software Modeling & Architecture 100
Software Testing & DevOps 103
Software Engineering Project 106

Programmierung I

Allgemeine Angaben

Kürzel	PRG 1
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Programmierparadigmen
- Strukturiertes Programmieren
- Programmablauf und Anweisungen
- Datentypen und Datenstrukturen
- Ausnahme- und Fehlerbehandlung
- Clean Code

Zugangsvoraussetzungen

- Keine

Verwendbarkeit

- Alle Module der Informatik
- Programmierung II

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen wesentliche Programmierparadigmen und die Grundprinzipien des strukturierten Programmierens. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Konstrukte von Programmiersprachen und können Programme mittlerer Komplexität zur Lösung konkreter Aufgaben und Probleme verstehen und selbständig entwickeln.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Übungen.

Zur Vermittlung der Inhalte wird eine moderne und etablierte, ggf. objektorientierte und stark typisierte Programmiersprache eingesetzt, z.B. C, C++, Java oder C#.

Inhalte

- Grundlegende Programmierparadigmen
  - Imperative, deklarative und objektorientierte Programmierung

    - Typisierte Sprachen
- Grundprinzipien des strukturierten Programmierens
    - Entwicklungsumgebungen
    - Elemente eines Quellcode
    - Methoden
    - Kompilieren
- Variablen, Datentypen, Operationen, Wert- und Referenztypen
    - Deklaration und Initialisierung
    - Logische und numerische Datentypen
    - Zeichen und Zeichenketten
    - Operationen und Operatoren
    - Gültigkeitsbereiche und Sichtbarkeit
    - Datentypen und Typkonvertierungen
    - Felder (arrays), Strukturen (structs), Aufzählungen (enums)
    - Zeiger und Referenzen
- Programmablauf und Anweisungen
    - Zuweisungen
    - Fallunterscheidungen
    - Iterationsanweisungen
    - Prozeduren/Funktionen/Methoden – Deklaration, Implementierung, Aufruf
    - Sprunganweisungen
- Ausnahme- und Fehlerbehandlung
- Rekursion

Grundlegende Literaturhinweise

Je nach eingesetzter Programmiersprache, z.B. für C oder C#:

ALBAHARI, J. und B. ALBAHARI, 2018. *C# 7.0. kurz & gut*. 5. Aufl. Heidelberg: O'Reilly..

BAEUMLE-COURTH, P. und SCHMIDT, T., 2012. *Praktische Einführung in C*. Berlin: DeGruyter.

RATZ, D., SCHEFFLER, J., SEESE D., WIESENBERGER J., 2018: *Grundkurs Programmieren in Java.* München: Carl Hanser Verlag

THEIS, T., 2018. *Einstieg in C# mit Visual Studio 2017. Ideal für Programmiereinsteiger*. Bonn: Rheinwerk Verlag

ULLENBOOM, C., 2023. Java ist auch eine Insel. Eine umfassende und praxisorientierte Einführung in die Java-Programmiersprache mit allen Versionen von Java 8 bis 14. 17. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

Grundlagen der Informatik

Allgemeine Angaben

Kürzel	GDI
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Loeser, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Zahlensysteme
- Boolesche Algebra
- Rechnerarchitektur
- Daten und Codierungen
- Datenstrukturen
- Algorithmen

Zugangsvoraussetzungen

- Keine

Verwendbarkeit

- Alle Module der Informatik

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Grundlagen der Booleschen Algebra und können Zahlen aus verschiedenen Zahlenbereichen als binäre Information darstellen. Sie können die grundlegenden Konzepte der Informatik aus den Bereichen der Rechnerarchitektur, der Darstellung, Codierung und Prüfung von Daten auf einfache Anwendungsbeispiele anwenden. Die Teilnehmer können grundlegende Datenstrukturen erkennen, analysieren und diese beim Entwurf von Algorithmen einsetzen. Außerdem kennen sie grundlegende Such- und Sortieralgorithmen und können diese anwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Beispielen und Übungen.

Inhalte

- Zahlensysteme
  - verschiedene Zahlensysteme, speziell Positionssysteme (binär, oktal, hexadezimal)
  - Konvertierungsalgorithmen von einem Positionssystem in ein anderes
  - binäre Darstellung negativer und rationaler Zahlen
  - Rechnen im Positionssystem

    - Floating Point IEEE 754
- Aussagenlogik und Boolesche Algebra
    - Aussagen
    - Unäre, binäre Operationen: Negation, Disjunktion, Konjunktion, Implikation
    - Weitere binäre Operationen, z.B. Kontravalenz, Äquivalenz
    - Verknüpfung von Aussagen
    - Boolesche Algebra, Boolesche Funktionen
    - KDNF, KKNF
    - Optional: Prädikatenlogik
- Rechnerarchitektur
    - SI-Präfixe, Binärpräfixe
    - Von-Neumann-Architektur
    - Befehlszyklus
    - Datenspeicherung
    - Prinzip der Programmierung
    - Leistungsmerkmale, Benchmarks
- Daten und Codierungen
    - Information und Daten
    - Grundlagen zu Codes und Codierung
    - Codesicherung und Codierungstheorie, Parity, IBAN, CRC, Hamming-Code
    - Präfixcodes, UTF-8
    - Datenkompression, Entropiecodierung
- Algorithmen und Datenstrukturen
    - Arrays und verkettete Listen
    - Queues und Stacks
    - Graphen und Bäume
    - Elementare Suchalgorithmen (z.B. lineare und binäre Suche)
    - Sortieralgorithmen (z.B. Bubble-, Selection-, Insertion- und Quick-Sort)
    - Graphalgorithmen (z.B. Breiten- und Tiefensuche, Dijkstra-Algorithmus)

Grundlegende Literaturhinweise

BUCHMANN, J., 2016. *Einführung in die Kryptographie*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum.

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. und STEIN, C., 2013. *Algorithmen – Eine Einführung*. 4. Auflage. München: Oldenbourg.

GUMM, H.P. und M. SOMMER, 2013. *Einführung in die Informatik*. 10. Auflage. München: Oldenbourg.

HEROLD, H., B. LURZ und J. WOHLRAB, 2012. *Grundlagen der Informatik*. 2. Auflage. München: Pearson.

OBERSCHELP, W. und VOSSEN, G., 2003. *Rechneraufbau und Rechnerstrukturen*. 9. Auflage. München: Oldenbourg.

SEDGEWICK, R. und K. WAYNE, 2014. *Algorithmen. Algorithmen und Datenstrukturen*. 4. Auflage. Halbergmoos: Pearson.

Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung

Allgemeine Angaben

Kürzel	WIN
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert
Dozenten	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Sandhaus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**R 90

Stichwörter

- Computer-Hardware
- Software
- Codes
- Netzwerke
- Internet
- IoT
- Industrie 4.0
- Digital Business
- E-Business
- E-Commerce
- Digitale Produkte
- ERP
- SCM
- CRM
- Ethik

Zugangsvoraussetzungen

Keine

Verwendbarkeit

- Geschäftsprozessmanagement
- Implementierung digitaler Geschäftsprozesse
- Computing Infrastructure

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen einen anwendungsorientierten Überblick über das Themenspektrum der Wirtschaftsinformatik. Sie kennen die grundlegenden Prinzipien und Paradigmen von Computersystemen und Rechnernetzen. Die Studierenden verstehen den konzeptionellen Kern von Informationssystemen und können die strategische Bedeutung von Informationssystemen in unterschiedlichen Anwendungsfeldern und Hierarchieebnen beurteilen. Die Teilnehmer können Herausforderungen und Handlungsoptionen, die

sich im Kontext des Digital Business für vernetzte Unternehmen ergeben, erkennen und auf konzeptueller Ebene beschreiben. Sie wissen um die Bedeutung der sich daraus ergebenden inner- und außerbetrieblichen Integration von Anwendungssystemen und um die Bedeutung neuer Geschäftsmodelle. Darüber hinaus verstehen sie die Wechselwirkungen zwischen moderner Informationstechnik und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Informationssysteme
  - Sinn und Zweck von Informationssystemen
  - Bedeutung von IT und Wirtschaftsinformatik
  - Informationssysteme im gesellschaftlichen Kontext
- Hardware und Software
  - Daten und Codes
  - Rechnerarchitekturen
  - Betriebssysteme und Anwendungssoftware
- Kommunikationssysteme und Internet
  - Client-Server- und Peer-to-Peer-Modelle
  - Vermittlungsarten und Protokolle
  - Internet, Dienste und Standards
- Strategische Rolle von Informationssystemen
  - Informationssysteme in Unternehmen
  - Klassifikation von Anwendungssystemen
  - Operative Anwendungssysteme
  - Managementinformationssysteme und strategische Informationssysteme
- Inner- und überbetriebliche Geschäftsprozessintegration
  - Integration von Anwendungssystemen: ERP-Systeme
  - Supply Chain Management
  - Customer Relationship Management
- E-Commerce und E-Business
  - Digital Business
  - Wertschöpfungschancen durch das Internet
  - Geschäftsmodelle des E-Business und deren Besonderheiten
- Wechselwirkungen von Digitalisierung und Gesellschaft
  - Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft
  - Ethische, soziale und politische Fragen

Grundlegende Literaturhinweise

LAUDON, K.C., LAUDON, J.P., SCHODER, D.: *Wirtschaftsinformatik*, Pearson 2015

LEIMEISTER, J.K.: *Einführung in die Wirtschaftsinformatik*, Springer Gabler 2015

Ergänzende Literaturempfehlungen

HANSEN, H.R., MENDLING, J., NEUMANN, G.: *Wirtschaftsinformatik*, DE GRUYTER OLDENBOURG 2019

Wirtschaftsmathematik

Allgemeine Angaben

Kürzel	WIM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Kahnert
Dozenten	Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Malzkorn, Prof. Dr. Seifert
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS	5
Kontaktstunden	50
Selbststudium	75
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KL 90

Stichwörter

- Aussagenlogik, Mengen, Relationen und Funktionen
- Folgen und Reihen, Grenzwerte
- Finanzmathematik
- Differentialrechnung, insbesondere Kurvendiskussion, und Integralrechnung
- Lineare Algebra, insbes. Matrizenrechnung
- Grundzüge höherdimensionaler Analysis

Zugangsvoraussetzungen

Schulische Vorbildung in Mathematik

Verwendbarkeit

- Statistik
- Datenanalyse

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden haben grundlegende mathematische Kenntnisse aus den Bereichen der Mengenlehre, der Finanzmathematik, der Differentialrechnung einer und mehrerer Variablen, der Linearen Algebra sowie der Integralrechnung erworben, können Sachverhalte aus diesen mathematischen Themengebieten einordnen und kompetent bewerten.

Die Studierenden können diese Kenntnisse und Fähigkeiten nutzen, um die volks- und betriebswirtschaftlichen Theorien, Modelle, Verfahren und Berechnungen zu verstehen und direkt sowie auf strukturell ähnliche Szenarien anzuwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Methodische Mittel sind der klassische Vortrag sowie der umfangreiche Einsatz von Übungen (mündlich, schriftlich und je nach Möglichkeit auch praktische Übungen mit Software-Einsatz).

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium

Inhalte

- Grundlagen
  - Aussagenlogik
  - Mengen, Relationen, Funktionen
  - Folgen, Reihen, Grenzwerte
- Finanzmathematik
  - Abschreibungen
  - Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
  - Rentenrechnung
  - Tilgungsrechnung
- Differentialrechnung für Funktionen mit einer unabhängigen Variablen
  - Grundlagen der Differentialrechnung
  - Differentiationsregeln
  - Kurvendiskussion mit ökonomischen Anwendungen
  - Elastizität ökonomischer Funktionen
- Lineare Algebra
  - Vektoren und Matrizen
  - Lineare Gleichungssysteme
- Differentialrechnung für Funktionen mit mehreren unabhängigen Variablen
  - Funktionen mehrerer Variablen
  - Partielle Ableitungen
  - Extremwerte mit ökonomischen Anwendungen
- Integralrechnung
  - Grundzüge der Integralrechnung
  - Partielle Integration und Substitution
  - Ökonomische Anwendungen der Integralrechnung
  - Interpolation und numerische Integration

Grundlegende Literaturhinweise

SCHWARZE, J., 2015. *Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 1. Grundlagen*, Herne: NWB.

SCHWARZE, J., 2011. *Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 2. Differential- und Integralrechnung*, Herne: NWB.

SCHWARZE, J., 2011: *Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 3. Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Graphentheorie*. Herne: NWB.

Ergänzende Literaturempfehlungen

ARRENBERB, J., 2015. *Finanzmathematik – Lehrbuch mit Übungen*, Berlin: de Gruyter.

SENGER, J., 2011. *Mathematik, Grundlagen für Ökonomen*, München: Oldenbourg.

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Allgemeine Angaben

Kürzel	BWL
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Hempe
Dozenten	Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Hohensohn, Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Langemeyer, Prof. Dr. Peters, Prof. Dr. Röchter
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KRS90

Zugangsvoraussetzungen

Keine

Verwendbarkeit

- Internes Rechnungswesen, Marketing, Operations Management, Investition und Finanzierung, Controlling und Entrepreneurship.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden lernen die Bedeutung des wirtschaftlichen Handelns in Betrieben kennen und entwickeln ein Gesamtmodell des betrieblichen Leistungserstellungsprozesses aus Sicht der Güter- und der Geldwirtschaft. Die Studierenden verstehen die konstitutiven Entscheidungen und die Grundlagen der Organisation einer Unternehmung im Sinne eines sozioökonomischen Systems im marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Besonders Beachtung findet die Konzeption von Geschäftsmodellen im Zeitalter der Netzökonomie.

Lehr- und Lernmethoden

Vortrag, Diskussion, Beispiele und Übungen, forschungszentrierte Lernansätze.

Besonderheiten

In besonderer Weise soll dieses grundlegende Modul eine Brücke zwischen betriebswirtschaftlicher Theorie und betrieblicher Praxis schlagen und den Studierenden so den Wert eines anwendungsorientierten, betriebswirtschaftlichen Studiums vor Augen führen.

Inhalte

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
  - Wissenschaftlicher Standort der Betriebswirtschaftslehre
  - Begriff des Betriebes und der Unternehmung
  - Wirtschaftliches Handeln als Grundlage unternehmerischer Tätigkeit
  - Die unterschiedlichen Interessen der „Stakeholder“
- Grundmodelle der Unternehmung

    - Unternehmensziele im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie
    - Betrieblicher Leistungsprozess
    - Betriebliche Produktionsfaktoren
    - Managementfunktionen
- Konstitutive Entscheidungen
    - Das Lifecycle-Modell der Unternehmung
    - Geschäftsmodelle im Zeitalter der Netzökonomie
    - Wahl des Standortes
    - Die Bedeutung der Wahl der Rechtsform
    - Unternehmensverbindungen: Kooperation und Konzentration
- Organisation der Unternehmung
    - Grundlagen der Aufbauorganisation
    - Grundlagen der Prozessorganisation
    - Der Mensch im Betrieb
    - Netzwerke und virtuelle Organisationsformen
    - Zukünftige Formen der Unternehmensorganisation und der Mitarbeiterführung
- Zentrale Unternehmensfunktionen
    - Beschaffung (Materialwirtschaft)
    - Produktion
    - Marketing und Vertrieb
    - Investition und der Finanzierung

Literatur

OLFERT, Klaus: *Einführung in die Betriebswirtschaftslehre*, 13. Auflage, Herne 2021

THOMMEN, Jean-Paul; Achleitner, Ann-Kristin; Gilbert, Dirk Ulrich et al.: *Allgemeine Betriebswirtschaftslehre*, 10. Auflage, Wiesbaden 2023

Ergänzende Literaturempfehlungen:

MÜLDER, W., LORBERG, D.: *Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre*. Herne 2015

WÖHE, G.; DÖRING, U.; BRÖSEL, G.: *Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre*. 28. Auflage, 2023

Praxisphase I

Allgemeine Angaben

Kürzel	PPC 1
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	0/180
Prüfungsleistung	RF

Stichwörter

- Unternehmensorganisation
- Geschäftsprozesse
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden entwickeln erste praktische Kenntnisse sowohl im Umgang mit Kollegen, als auch mit Organisationen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Arbeitsmitteln und Kunden bzw. Märkten. Sie sind in der Lage, sich im Unternehmen zu orientieren, und lernen, sich in Arbeitsteams einzuordnen sowie konstruktiv und unterstützend mitzuarbeiten.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und lernen Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken kennen. Sie gewinnen einen Einblick in das Unternehmen und die betrieblichen Abläufe sowie denen unterstützende Techniken und entwickeln ein Verständnis für betriebliche Zusammenhänge. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer betriebswirtschaftlichen Argumentation zu begründen und zu verteidigen. Sie können mit Kritik umgehen und adäquat kritisieren.

Die Studierenden sind in der Lage, Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu sammeln und nach vorgegebenen Kriterien aufzubereiten. Sie können die zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel unter Anleitung zum Wissenserwerb nutzen. Sie stellen rechtzeitig Verständnisfragen und übernehmen unter Anleitung Mitverantwortung für den Lernerfolg.

Die Studierenden verfügen über einen grundlegenden Bestand an Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Vordergrund stehen also: Grundlagen, Wissen, Verständnis, Beobachten.

Die Studierenden können:

- einfache informationstechnische oder betriebswirtschaftliche Basisinstrumente in den betrieblichen Kontext einordnen;
- mit Unterstützung vorgegebene kleinere Aufgabenstellungen mit Hilfe von informationstechnischen und / oder betriebswirtschaftlichen Methoden und Werkzeugen strukturiert bearbeiten;
- Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen sammeln und nach vorgegebenen Kriterien aufbereiten.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Programmierung II

Allgemeine Angaben

Kürzel	PRG 2
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Objektorientiertes Programmieren
- Spezifische Konstrukte objektorientierter Programmiersprachen
- Ausnahme- und Fehlerbehandlung
- Modellierung objektorientierter Software
- Clean Code

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I

Verwendbarkeit

- Alle Module der Informatik

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Grundprinzipien des objektorientierten Programmierens. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Konstrukte objektorientierter Programmiersprachen und können Programme auch höherer Komplexität zur Lösung konkreter Aufgaben und Probleme verstehen und selbständig entwickeln. Sie sind in der Lage, grundsätzliche Konzepte zur Modellierung objektorientierter Software anzuwenden. Sie haben außerdem einen exemplarischen Einblick in die Besonderheiten einzelner objektorientierter Programmiersprachen und deren Konstrukte gewonnen. Schließlich kennen sie grundsätzliche Prinzipien des Clean Code und können diese anwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Übungen.

Zur Vermittlung der Inhalte wird eine moderne und etablierte, objektorientierte und stark typisierte Programmiersprache eingesetzt, z.B. Java, C++ oder C#.

Inhalte

- Grundprinzipien des objektorientierten Programmierens

    - Klassen und Objekte, Attribute und Methoden
    - Kapselung und Information Hiding
    - Klassenhierarchie und Vererbung, Mehrfachvererbung, Kovarianz und Kontravarianz
    - Polymorphismus
- Spezifische Konstrukte objektorientierter Programmiersprachen
    - Namespaces
    - Interfaces
    - Bibliotheken und Frameworks
    - Ausnahme- und Fehlerbehandlung
    - Fortgeschrittene Datentypen (z.B. Container, Iteratoren)
    - Fortgeschrittene Sprachkonzepte (z.B. Attribute, Templates/Generics, Lambda-Ausdrücke)
- Modellierung objektorientierter Software und Prinzipien des Clean Code
    - Namenskonventionen und Coding Guidelines
    - Entwurfsprinzipien, Kopplung und Kohäsion, SOLID-Prinzip
    - Technische Schulden und Continuous Inspection
    - Modellierung mit UML (nur UML-Klassendiagramme und einfache Beispiele)
    - Entwurfsmuster (nur Konzept und einfache Beispiele wie Singleton oder Strategy)

Hinweis

Die Modellierung von Software mit UML und Entwurfsmuster sind ebenfalls Inhalte in den Modulen „Software Engineering & Continuous Integration“ (alle Wirtschaftsinformatiker) sowie im Modul „Software Modeling & Architecture“ (Spezialisierung Software Engineering) und werden dort weiter ausgeführt.

Grundlegende Literaturhinweise

BALZERT, H., 2011. *Lehrbuch der Softwaretechnik. Entwurf, Implementierung, Installation und Betrieb*. 3. Aufl. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Je nach eingesetzter Programmiersprache, z.B.:

ALBAHARI, J. und B. ALBAHARI, 2018. *C# 7.0. kurz & gut*. 5. Aufl. Heidelberg: O'Reilly. O'Reillys Taschenbibliothek.

LOUIS, D., 2018. *C++*. München: Carl Hanser Verlag.

THEIS, T., 2018. *Einstieg in C# mit Visual Studio 2017. Ideal für Programmiereinsteiger*. 5. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

ULLENBOOM, C., 2023. Java ist auch eine Insel. Eine umfassende und praxisorientierte Einführung in die Java-Programmiersprache mit allen Versionen von Java 8 bis 14. 17. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

Software Engineering and Continuous Integration

Allgemeine Angaben

Kürzel	SENC
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Kahnert
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS 90

Stichwörter

- Erfolgsfaktoren in der Software Entwicklung
- Vorgehensmodelle; Wasserfallmodell, V-Modell
- Agile Verfahren: Agile Manifesto, Extreme Programming, Scrum
- Continuous Integration
- Requirements Management
- Objektorientierte Analyse und UML
- Softwaretests

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung

Verwendbarkeit

- Spezialisierung Software Engineering
- Spezialisierung IT-Consulting
- Webtechnologies and Applications
- Aktuelle Themen in der IT

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Relevanz und Bandbreite des Software Engineerings. Sie verstehen ausgewählte Themenfelder und zugehörige Instrumentarien, beherrschen deren Anwendung und können sie praxisorientiert umsetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Einführung
  - Motivation
  - Software Life Cycle
  - Ethik des Software-Engineerings
- Vorgehensmodelle im Software Engineering
  - Wasserfall- und allg. V-Modell
  - „Plangetriebene“ Modelle
  - „Agile“ Modelle
  - Continuous Integration
- Requirements Engineering
  - Relevanz und Herausforderungen
  - Arten von Anforderungen
  - Vorgehensweisen in der Praxis
- Spezifikationstechniken
  - UML
  - Objektorientierte Analyse
- Software-Tests
  - Teststufen
  - Testprozesse
  - Ausgewählte Testarten

Grundlegende Literaturhinweise

SOMMERVILLE, I., 2017. *Software Engineering*, München: Pearson.

SOMMERVILLE, I., 2020. *Modernes Software-Engineering*, München: Pearson.

Ergänzende Literaturempfehlungen

LUDEWEG, J. und H. LICHTER., 2013. *Software Engineering*, Heidelberg: dpunkt.verlag

Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren

Allgemeine Angaben

Kürzel	WIA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Malzkorn; Prof. Dr. Ueding
Dozenten	Prof. Dr. Hohensohn, Prof. Dr. Langemeyer, Prof. Dr. Peters, Prof. Dr. Sandhaus, Prof. Dr. Ueding, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS	5
Kontaktstunden	50
Selbststudium	75
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Zugangsvoraussetzungen

Keine

Verwendbarkeit

In allen nachfolgenden Modulen sowie der Praxisarbeit und der Bachelor-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden haben ein gutes Verständnis der methodologischen Voraussetzungen und Grundlagen wissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung. Sie sind befähigt zur reflektierten Auswahl der wissenschaftlichen Methoden für eigene Forschungen sowie zu wissenschaftlich fundierter und stringenter Argumentation. Sie sind zur Mitwirkung an Forschendem Lernen im Rahmen anderer Lehrveranstaltungen des Studiums in der Lage. Sie haben die Befähigung zur Konzeption und Realisierung wissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen des Studiums (Praxisarbeit und Bachelor-Thesis). Sie verfügen über einen Überblick über wissenschaftliche Literaturtypen und -quellen und können mit diesen Quellen im Rahmen von Recherchetätigkeiten sicher umgehen. Sie können komplexe wissenschaftliche Inhalte sicher präsentieren.

Ferner verstehen die Studierenden die grundlegenden Prinzipien und Regeln zielgruppenorientierter Kommunikation, vornehmlich in betrieblichen Alltagssituationen wie Gesprächen, Präsentationen und Besprechungen. Sie kennen die Chancen einer bewussten Kommunikation und die Risiken der Vernachlässigung dieses Kompetenzfeldes. Sie werden herangeführt, eigene Kommunikations-, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten als Kernelemente sozialer Kompetenz zu begreifen und diese Kompetenz zu entwickeln, zu pflegen und auszubauen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung mit integrierten Übungseinheiten, Gruppendiskussion und Gruppenarbeit, Hausauf-gaben, Fallstudienarbeit, betreute praktische Übungsaufgaben

Besonderheiten

Bibliotheksbesuch, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche

Inhalte

- Wissenschaftliche Methodenlehre
    - Qualitätskriterien wissenschaftlicher Arbeit
    - Wissenschaftliche Theorie und Theoriebildung
    - Wissenschaftliche Argumentation und Beweisführung
    - Erklärung und Vorhersage
    - Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung (inkl. Daten und Datenquellen)
- Wissenschaftliches Arbeiten als Projekt
    - Problem und wissenschaftliche Fragestellung
    - Informationsphase
    - Untersuchungskonzept
    - Produktion wissenschaftlicher Erkenntnis
    - Anforderungen an wissenschaftliche Texte
    - Gliederung und Aufbau
    - Manuskripterstellung
    - Die Verteidigung einer wissenschaftlichen Arbeit
    - Die Präsentation wissenschaftlicher Inhalte
- Wissenschaftliche Literatur und Literaturrecherche
    - Aufbau des Bibliothekswesens in Deutschland
    - Struktur und Aufbau von Katalogen (mit Fallbeispielen)
    - Suchstrategien in Katalogen und im Internet
    - Typen wissenschaftlicher Veröffentlichungen
- Kommunikation
    - Grundlagen der menschlichen Kommunikation (Modelle und Wirkungen)
    - Basiskompetenzen (Zuhör- und Fragetechniken, Feedback-Regeln)
- Präsentieren von wissenschaftlichen Themen
    - Aufbau und Vorbereitung von Präsentationen
    - Vortragsweisen (Gestik, Bewegung, Sprache)
    - Grundlagen des Umgangs mit Störungen

Literatur

BALZERT, H.; Schröder, M.; Schäfer, C.: *Wissenschaftliches Arbeiten*; 2. Auflage, Dortmund, 2011

LEHMANN, G.: *Wissenschaftliche Arbeiten zielwirksam verfassen und präsentieren*; 6. Auflage, Renningen, 2017

Ergänzende Literaturempfehlungen:

KORNMEIER, M.: *Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler*; Heidelberg, 2020

KOMREY, H.; ROOSE, J.; STRÜBING, J.: *Empirische Sozialforschung*; 13. Auflage, München, 2016

Wirtschaftsstatistik

Allgemeine Angaben

Kürzel	WSTA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Seifert
Dozenten	Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Malzkorn, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS	5
Kontaktstunden	50
Selbststudium	75
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KL90

Stichwörter

- Statistischer Parameter
- Regression
- Korrelation
- Wahrscheinlichkeitsverteilung

Zugangsvoraussetzungen

- Wirtschaftsmathematik

Verwendbarkeit

- Investition und Finanzierung
- Data Analysis and Machine Learning
- Aktuelle Themen in der IT
- Grundlagen des Data Science
- Konsekutive Master Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, statistisches Material fachgerecht zu erfassen, aufzubereiten und übersichtlich darzustellen. Sie verstehen die grundlegenden Techniken der beschreibenden Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung anhand von Beispielen aus Wirtschaft und Politik und können sie einsetzen. Sie beherrschen verschiedene Analysetechniken und können gegebenenfalls auch Themengebiete der induktiven Statistik (z. B. Parameterschätzung, Konfidenzintervalle, Hypothesentests) einordnen und in Fallstudien bearbeiten.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Einzelne der genannten Inhalte können durch den Einsatz einer Statistik-Software vertieft werden.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Grundbegriffe der deskriptiven Statistik
  - Statistische Einheiten, Grundgesamtheiten, Merkmale
  - Datenerhebung, Datenquellen
  - Messbarkeitseigenschaften
  - Häufigkeiten und Verteilungen
- Statistische Analyse eines Merkmals
  - Darstellungen von Häufigkeitsverteilungen
  - Lageparameter
  - Streuungsparameter
- Mehrdimensionale Häufigkeitsverteilungen
  - Abhängige Merkmale
  - Regression
  - Korrelation, Zusammenhangsmaße
- Zeitabhängige Daten
  - Gleitende Durchschnitte
  - Exponentielle Glättung
  - Trendermittlung, Prognosen
- Indexberechnung
  - Verhältniszahlen
  - Warenkörbe und Indexberechnung
- Kombinatorik
  - Mathematische Modellierung
  - Variation, Permutation, Kombination
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
  - Wahrscheinlichkeitsbegriff
  - Sätze über Wahrscheinlichkeiten
  - Zufallsvariablen, Verteilungsfunktion
  - Erwartungswert, Varianz
  - Verteilungen diskreter Zufallsvariablen
  - Verteilungen stetiger Zufallsvariablen

Grundlegende Literaturhinweise

SCHWARZE, JOCHEN, 2014. *Grundlagen der Statistik, Band 1: Beschreibende Verfahren*. Herne: NWB.

SCHWARZE, JOCHEN, 2013. *Grundlagen der Statistik, Band 2: Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik*. Herne: NWB.

Ergänzende Literaturempfehlungen

ARRENBERG, J., 2020. Wirtschaftsstatistik für Bachelor, 4. Auflage, utb

FAHRMEIR, L. et al., Statistik, der Weg zur Datenanalyse, 8. Auflage 2016; Wiesbaden: Springer

KOSFELD, R. und ECKEY, H. F. und TÜRCK, M., 2016. *Deskriptive Statistik: Grundlagen – Methoden – Beispiele - Aufgaben*. Wiesbaden: Springer.

Business English I

Allgemeine Angaben

Kürzel	BE 1
Modulverantwortliche	Carroll-Scott
Dozenten	Carroll-Scott, Cox, Kress
Lehrsprache	Englisch
Semester	2
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KR90

Stichwörter

Zugangsvoraussetzungen

- Schulische Vorbildung

Verwendbarkeit

- Als Basis internationaler Handlungskompetenz in allen Modulen anwendbar.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen Kenntnisse in der Terminologie und Grammatik sowie Sprechfertigkeiten, die sie befähigen, sich in sprachlich korrekter Form zu Grund-themen der Wirtschaft mündlich und schriftlich zu äußern.

Hör- und Leseverstehen sowie mündliche Interaktion, mündliche Produktion und Schreiben werden vermittelt und geübt.

Hörverstehen: Studierende können komplexe wirtschaftliche Themen verstehen die in Form von Vorträgen und Diskussionen vermittelt werden.

Leseverstehen: Studierende können längere wirtschaftliche Texte auf mittlerem Sprachniveau lesen und deren Inhalt verstehen.

Mündliche Produktion: Die Studierenden können sich flüssig in der Zielsprache ausdrücken. Sie können ihre Sichtweisen zu verschiedenen wirtschaftlichen Themen darlegen und vertreten.

Schreiben: Studierende können Geschäftskorrespondenz erledigen und zu verschiedenen wirtschaftlichen Themen stringente Texte verfassen.

Lehr- und Lernmethoden

Ausrichtung an den Methoden der modernen Fremdsprachenvermittlung. Im Vordergrund steht der funktional instrumentale Gesichtspunkt der Sprache in interaktiven Handlungsabläufen. Die rezeptiven und produktiven Kompetenzen werden geschult durch Rollenspiele, Partner- und Gruppenarbeit, Übungen, Fallstudien, Audio- und Video Sequenzen und Internetrecherche.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium

Inhalte

- Social English
    - Erste Begegnungen / Business Lunch
    - Vorstellung der Tagesordnung
    - Information über eine Firma geben
    - Anbieten einer Broschüre
    - Vereinbarung von Terminen

  Vermittelte Grammatik:
    - present simple / present continuous
    - Fragestellungen
    - Gerundium

- Retailing
    - Basisvokabular
    - Definitionen und Kategorien des Einzelhandels
    - Beispiel eines englischen Retailers

  Vermittelte Grammatik:
    - Simple past
    - Past Continuous

- Franchising
    - Basisvokabular
    - Kategorien des Franchisings
    - Fallstudien

  Vermittelte Grammatik:
    - Simple past
    - Relativsätze

- Small Business
    - Basisvokabular
    - Ergänzung der Begrifflichkeiten
    - ´PLC´ / ´limited versus unlimited´
    - Übungen zur aktiven Anwendung der neuen Begriffe

  Vermittelte Grammatik:
    - Modalität: Ratschläge geben, alternative Lösungen diskutieren
    - Futur

- Forms of Company Organisation
    - Einzelhändler / Partner / GmbH / AG
    - Eigentümer, Gründung, Haftung
    - Vorteile / Nachteile der behandelten Unternehmensformen
    - Tochtergesellschaften / Zweigniederlassungen
    - Interner Aufbau einer AG: Organigramme
    - Firmenprofile

  Vermittelte Grammatik:

    - present perfect versus past tense

- Products & Production
    - Basisvokabular
    - Produktbeschreibungen
    - Produktionsabläufe

  Vermittelte Grammatik:
    - Passiv
    - Adjektive / Adverbien
    - Präfix / Suffix

- Marketing
    - Basisvokabular und Definitionen
    - Märkte
    - Marketing-Mix
    - Fallstudien

  Vermittelte Grammatik:
    - Präpositionale Ergänzungen
    - Gerundium versus Infinitiv

- Sales and Distribution Networks
    - Allgemeine Aspekte
    - Netzwerke
    - Verkaufszahlen: Interpretation von Tabellen, Grafiken, Tortendiagrammen
    - Übungen zur aktiven Anwendung der neuen Begriffe

  Vermittelte Grammatik:
    - Präpositionen
    - Komparativ, Superlativ

Literatur

WRIGHT, L.: *Market Leader Extra Upper Intermediate*, Harlow, 2016

TRAPPE, T.: *Intelligent Business*, Harlow, 2011

Ergänzende Literaturempfehlungen

EMMERSEN, P.: *Business Grammar Builder*, Oxford, 2010

PENG, M.; MEYER, K.: *International Business*, Singapore, 2011

Praxisphase II

Allgemeine Angaben

Kürzel	PPC 2
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	0/180
Prüfungsleistung	RF

Stichwörter

- Projekte
- Problemanalyse und -lösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken eigenständig auf praktische Fragestellungen anwenden. Sie sind in der Lage, betriebliche Problemstellungen der Funktionsbereiche zu analysieren und praktikable Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen.

Sie sind in der Lage, alle zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel zum Wissenserwerb zu nutzen. Sie stellen gezielt Verständnisfragen, beteiligen sich aktiv an fachlichen Diskussionen und übernehmen zunehmend Mitverantwortung für den Lernerfolg. Sie können angemessen Feedback geben. Sie erkennen Konflikte und können diese angemessen ansprechen.

Die Studierenden sind imstande, das erworbene Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in realen Situationen oder Problemstellungen professionell anzuwenden. Im Vordergrund stehen also: Anwendung, Üben, Analyse.

Die Studierenden können:

- weitere informationstechnische oder betriebswirtschaftliche Basisinstrumente in den betrieblichen Kontext einordnen;
- eigenständig vorgegebene kleinere Aufgabenstellungen mit Hilfe von informationstechnischen und / oder betriebswirtschaftlichen Methoden und Werkzeugen strukturiert bearbeiten und dafür eigenständig Teamsitzungen einberufen, vorbereiten und moderieren;
- die Gestaltung der Informationssysteme des Unternehmens beschreiben.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Data Technologies

Allgemeine Angaben

Kürzel	DT
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Reus
Dozenten	Dr. Brändle, Prof. Dr. Reus, Prof. Dr. Gorniak
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**R90

Stichwörter

- SQL, No-SQL
- Relationale Datenbanken; Index; Datenbankperformance
- OR-Mapping
- ETL; BigData

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I und II

Verwendbarkeit

- Data Analysis
- Webtechnologies and Applications
- Aktuelle Themen in der IT

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage einfache Datenbanken selbständig zu konzipieren und aufzubauen. Sie können eine solche Datenbank mit Daten versorgen, einfache und komplexe Abfragen erstellen sowie einfache Datenbankprogramme schreiben. Sie sind in der Lage, moderne Formen von Datenbanken zu beschreiben, deren Nutzung zu bewerten und sie sinnvoll einzusetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Seminar mit umfangreichen Übungen (ca. 50%). Die Übungen im Bereich SQL werden typischerweise auf einer Oracle-Installation durchgeführt. Übungsaufgaben, Literaturstudium

Besonderheiten

Verwendung einer virtuellen Maschine (oder eines Docker-Containers) mit einer Datenbankinstallation für die vorlesungsbegleitenden Übungen.

Inhalte

- Entwicklungsgeschichte und Aufbau von Datenbanksystemen
  - Filesysteme
  - Datenbanksysteme
- ER-Modellierung
  - Entitäten
  - Relationships
  - Unique-Identifier
  - Supertypen
  - Typische Muster in ER-Modellen
- Normalisierung
- Relationales Datenmodell
  - Relationen, Datenabhängigkeiten, Tabellen, Beziehungen, referentielle Integrität
  - Transformation von ER-Diagrammen in das Relationenmodell
- SQL
  - Einfache Abfragen
  - Funktionen (Single-Row, Group)
  - Joins
  - Subqueries
  - Mengenoperationen
  - DML-Statements (Insert, Update, Delete)
  - DDL-Kommandos (Create Table etc.)
  - Constraints
- Datenbank-Programmierung mit PL/SQL
  - Einführung DB-Programmierung
  - Kontrollstrukturen
  - Anonyme Blöcke
  - Stored Procedures
  - Trigger
- Datenbanken jenseits von SQL
  - Performance-Tuning am Beispiel von Indices
  - OR-Mapper (z.B. Active-Record)
  - No-SQL-Datenbanken (z.B. Cassandra; MongoDB)
  - Datenbanken in Cloud-Umgebungen (Docker; AWS)

Grundlegende Literaturhinweise

KEMPER, A. und EICKLER, A., 2011. *Datenbanksysteme*. München: de Gruyter.

KUDRAß, T., 2015. *Taschenbuch Datenbanken*. München: de Gruyter.

Ergänzende Literaturempfehlungen

HARRISON, G., 2015. *Next Generation Databases: NoSQL and Big Data*. New York: Apress.

VOSSEN, G., 2008. *Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagement-Systeme*. München: de Gruyter.

IT-Security and Risk Management

Allgemeine Angaben

Kürzel	SRM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Security und Safety
- Sicherheitsprotokolle (TLS, Signal etc.)
- Sicherheitsprozesse und –standards (BSI, ISO 27000)
- IT-Risk-Management

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung
- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I und II
- Computing Infrastructures

Verwendbarkeit

- Aktuelle Aspekte in der IT
- Spezialisierungsmodul Technical Security
- Spezialisierungsmodul Digital Transformation
- Spezialisierungsmodul IT-Compliance, Prozess und Architekturen
- Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind befähigt, Kern-Elemente der IT-Security praxisrelevant und anwendungsorientiert einzusetzen. Sie verstehen die IT-Sicherheit als interdisziplinäre und interdependente Unternehmensaufgabe bzw. Herausforderung. Die Studierenden können Methoden zur Ermittlung von Sicherheitsanforderungen, Erstellung von Sicherheitsanalysen und daraus abgeleiteten Sicherheitskonzepten einsetzen. Sie können Risiko-Einschätzungen einordnen, nachvollziehen und durchführen. Sie sind in der Lage, Gegenmaßnahmen zu identifizieren und zu bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Klassischer Vortrag, Durchführung von Übungen mit Präsentation der Ergebnisse, Fallstudienarbeit, praktische Übungen

Inhalte

- Grundlagen der IT-Sicherheit
  - Wachsende Bedeutung des Themas IT-Sicherheit
  - Gesetzliche Anforderungen und Bezug zur Risikomanagement
  - Personenbezogene Daten
- Kryptographische Grundlagen und Sicherheitsprotokolle
  - Random-Number-Generation und Hash-Verfahren
  - Symmetrische und Asymmetrische Verfahren
  - Key-Management und Zertifikats Management
- Sicherheitsprotokolle, wie z.B.
  - SSL/TLS
  - IPSec
  - Signal
- Zyklus der Informationssicherheit
  - Sicherheitsanforderungen
  - Sicherheitsanalyse
  - Sicherheitskonzepte
- Nationale und internationale IT-Sicherheitsframeworks
  - BSI Grundschutz,
  - ISO 27000
- Sicherheit multimedialer Daten
  - Besonderheiten bei Sicherheit von multimedialen Daten
  - Steganographie
  - Digitale Wasserzeichen
- IT-Risikomanagement als Prozess in Unternehmen
  - Grundlagen und Begriffe sowie Einordnung im Unternehmenskontext
  - Zyklus des Risikomanagements

Grundlegende Literaturhinweise

ECKERT, C., 2009. *IT-Sicherheit: Konzepte – Verfahren – Protokolle*. München: Oldenbourg.

ANDERSON, R., 2008. *Security Engineering*, Hoboken: Wiley.

Ergänzende Literaturempfehlungen

SCHNEIER, B., 2005. Angewandte Kryptographie, London: Pearson.

KÖNIGS, H.-P., 2017. *IT-Risiko-Management mit System*, Wiesbaden: Vieweg.

Projektmanagement

Allgemeine Angaben

Kürzel	PM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Knese, Prof. Dr. Koch, Dr. Mertens
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Projektmanagement
- Initiierung, Planung, Steuerung und Kontrolle, Abschluss von Projekten
- Vorgehensmodelle (PMBOK®, PRINCE2®)

Zugangsvoraussetzungen

- Keine

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module
- Das Modul kann als Vorbereitung zu einer Projektmanagement-Zertifizierung, z.B. PRINCE2® genutzt werden.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die relevanten theoretischen Grundlagen sowie die praktischen Methoden und Instrumente, um komplexe Aufgabenstellungen und Projekte zu planen, zu leiten und durchzuführen. Sie sind in der Lage, Projektziele zu formulieren und geeignete Projektorganisationen zu finden. Sie können Qualität, Risiken und Fortschritt in Projekten überwachen und steuern sowie auf Änderungen und Hindernisse mit geeigneten Maßnahmen reagieren. Sie begreifen Projektmanagement als umfassendes Instrument innerhalb der Unternehmensorganisation. Die Teilnehmer wissen, wann und wie die verschiedenen Instrumente des Projektmanagements situationsabhängig und zielorientiert anzuwenden sind. Die Studierenden werden somit auf zukünftige Managementaufgaben im Rahmen ihrer Rolle als Projektteammitglied, Projektkoordinator oder Teamleiter vorbereitet.

Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen und daraus abgeleitete Projekte mit Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie Fachfremden theoretisch und methodisch fundiert zu argumentieren. Dabei werden die unterschiedlichen Sichtweisen und Interessensgruppen berücksichtigt.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen; Teamarbeit, Projektarbeit, Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen.

Inhalte

- Grundlagen zu Projekten und Projektmanagement
    - Begriffsbestimmung
    - Herausforderungen und Trends für Unternehmen
    - Klassifikation von Projekten und Projektdimensionen
    - Phasen des Projektmanagements
    - Auswahl der Teammitglieder
- Phasen des Projektmanagements
    - Projektinitiierung
    - Projektziele, Projektauftrag, Projektorganisation
    - Stakeholder-, Umfeld- und Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Projektplanung
    - Phasen- und Strukturplanung
    - Aufwandsschätzung
    - Termin-, Einsatzmittel- und Kostenplanung
    - Qualitäts- und Risikoplanung
- Projektsteuerung und -kontrolle
    - Termin-, Kosten- und Fortschrittskontrolle
    - Earned-Value-Analyse
    - Dokumentation
- Projektabschluss
    - Abnahme und Projektauflösung
    - Abschlussanalyse und Erfahrungssicherung
- Optional weitere Themen, z.B. Vorgehensmodelle und IT-Unterstützung
    - PMBOK® – Project Management Body of Knowledge
    - PRINCE2® – Projects in Controlled Environments
    - Microsoft Project®

Grundlegende Literaturhinweise

AHLEMANN, F., ECKL, C.: *Strategisches Projektmanagement. Praxisleitfaden, Fallstudien und Trends*. Berlin 2013

BURGHARDT, M.: *Einführung in Projektmanagement. Definition, Planung, Kontrolle, Abschluss*. 10. Auflage, Erlangen 2018

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE: *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*. 6. Auflage, Newtown Square, Pennsylvania 2017

Ergänzende Literaturempfehlungen

AXELOS GLOBAL BEST PRACTICE: *Erfolgreiche Projekte managen mit PRINCE2*. London 2018

FIEDLER, R.: *Controlling von Projekten. Mit konkreten Beispielen aus der Unternehmenspraxis – alle Aspekte der Projektplanung, Projektsteuerung und Projektkontrolle*. 7. Auflage, Wiesbaden 2016

Internes Rechnungswesen

Allgemeine Angaben

Kürzel	IREW
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Gasper
Dozenten	Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Gasper, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Malzkorn
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KRS90

Zugangsvoraussetzungen

Keine

Verwendbarkeit

- Investition und Finanzierung, Controlling

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erhalten einen umfassenden Einblick in Kosten- und Erfolgsrechnungssysteme. Sie sind in der Lage, die verschiedenen Systeme in der Praxis anzuwenden und mit anderen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zu verknüpfen. Sie sind insbesondere in der Lage, eine Kosten- und Leistungsrechnung unternehmensspezifisch auszugestalten. Beispiele hierfür sind die Herleitung der Kosten und Leistungen aus dem externen Rechnungswesen und verschiedene Kalkulationsschemata. Darüber hinaus entwickeln sie Handlungskompetenz zur Transparenz- und Entscheidungsgenerierung in der kurz- und mittelfristigen Unternehmenssteuerung durch Voll- und Teilkostensysteme. Dabei stehen bewährte Methoden der Kosten- und Leistungsrechnung im Mittelpunkt der Übungseinheiten. Dies soll die Studierenden zu umfassendem informations- und entscheidungsorientiertem Denken und Handeln befähigen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorträge, Präsentationen, Fallstudien, Praxisbeispiele, Gruppenübungen und -arbeiten, Forschendes Lehren (z.B. auf Basis realer Fallstudien), Gastdozenteneinsatz

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Fallstudien

Inhalte

- Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
    - Teilgebiete des Rechnungswesens
    - Abgrenzung der Grundbegriffe des Rechnungswesens

    - Hauptaufgaben der Kostenrechnung
    - Teilbereiche der Kostenrechnung
    - Kostenrechnungssysteme
- Kostenartenrechnung
    - Aufgaben der Kostenartenrechnung
    - Ermittlung der kalkulatorischen Kosten
    - Aufspaltung der GuV in Betriebsergebnis und Neutrales Ergebnis
    - Organisation der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung
    - Einteilung der Kosten
- Kostenstellenrechnung
    - Aufgaben der Kostenstellenrechnung
    - Definition: Hauptkostenstellen, Hilfskostenstellen
    - Einteilung des Betriebs in Kostenstellen
    - Aufgaben und Aufbau des Betriebsabrechnungsbogens
- Kostenträgerrechnung
    - Aufgaben der Kostenträgerrechnung
    - Definition: Herstellkosten, Selbstkosten
- Kalkulationsverfahren

Literatur

OLFERT, K.: *Kostenrechnung*. 9. Auflage, Ludwigshafen 2021

SCHMOLKE, S., DEITERMANN, H.: *Industrielles Rechnungswesen.* Braunschweig 2024

Ergänzende Literaturempfehlungen:

DÄUMLER, K.D., GRABE, J.: *Kostenrechnung 1 – Grundlagen*, Herne/Berlin 2013

FRIEDL, G., HOFMANN, C., PEDELL, B.: *Kostenrechnung. Eine entscheidungsorientierte Einführung*, München 2017

Business English II

Allgemeine Angaben

Kürzel	BE2
Modulverantwortliche	Carroll-Scott
Dozenten	Carroll-Scott, Cox, Kress
Lehrsprache	Englisch
Semester	3
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KR90

Zugangsvoraussetzungen

Keine

Verwendbarkeit

- Als Basis internationaler Handlungskompetenz in allen Modulen anwendbar.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen Kenntnisse in der Terminologie und Grammatik sowie Sprechfertigkeiten, die sie befähigen, sich in sprachlich korrekter Form zu fortgeschrittenen Themen der Wirtschaft mündlich und schriftlich zu äußern.

Hör- und Leseverstehen sowie mündliche Interaktion, mündliche Produktion und Schreiben werden vermittelt und geübt.

Hörverstehen: Studierende können anspruchsvolle wirtschaftliche Vorträge verstehen. Sie können komplexen Interaktionen in Gruppendiskussionen oder Debatten mühelos folgen.

Leseverstehen: Die Studierenden können wirtschaftliche und wissenschaftliche Texte auf fortgeschrittenem Niveau verstehen.

Mündliche Produktion: Studierende können sich an interkulturellen Meetings und Verhandlungen erfolgreich beteiligen und ihre Standpunkte präzise artikulieren. Sie können wirtschaftliche Sachverhalte klar und stringent vortragen, z. B. in Präsentationen.

Schreiben: Die Studierenden können gut strukturierte Texte zu komplexen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Themen verfassen.

Lehr- und Lernmethoden

Ausrichtung an den Methoden der modernen Fremdsprachenvermittlung. Im Vordergrund steht der funktional instrumentale Gesichtspunkt der Sprache in interaktiven Handlungsabläufen. Die rezeptiven und produktiven Kompetenzen werden geschult durch Rollenspiele, Partner- und Gruppenarbeit, Übungen, Fallstudien, Audio- und Video Sequenzen und Internetrecherche

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium

Inhalte

- Business Correspondence
  - Enquiries
  - Offers
  - Orders
  - Order Confirmation
  - Complaints
  - Terms of Delivery
  - Terms Payment

  <u>Vermittelte Grammatik</u>:
  - Future Perfect
  - Conditionals (I,II,II)
  - Allgemeine Wiederholung der Zeitfolge

- Recruitment
  - Personalabteilung
  - Bewerbungen (Anschreiben, Lebensläufe)
  - Vorstellungsgespräch
  - Führungsstile
  - Zahlungssysteme
  - Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen

- Meetings
  - Allgemeine Aspekte
  - Planungs- vs. Konfliktmeeting
  - Meetings führen

  <u>Vermittelte Grammatik</u>:
  - Indirekte Rede und Zusammenfassungen: Formen der Berichterstattung

- Intercultural Communication
  - Interkulturelle Unterschiede
  - Interkulturelle Verhandlungen
  - Fallstudien

- Background to International Trade
  - Allgemeine Aspekte des internationalen Handels
  - Handelsbeschränkungen
  - Handelsabkommen
  - Internationale Organisationen

- European Organs
  - Die Europäische Kommission
  - Der Ministerrat
  - Das Europäische Parlament
  - Der Europäische Gerichtshof

- Entering Foreign Markets
  - Informationsbeschaffung: Land und Markt

- Direkter und indirekter Handel
- Fallstudien

Literatur

WRIGHT, L.: *Market Leader Extra Upper Intermediate*, Harlow, 2016

TRAPPE, T.: *Intelligent Business*, Harlow, 2011

Ergänzende Literaturempfehlungen

PILBEAM, A.: *Working Across Cultures*, Harlow, 2010

EMMERSEN, P.: *Business Grammar Builder*, Oxford, 2010

Praxisarbeit mit Praxisphase III

Allgemeine Angaben

Kürzel	PAA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	10/180
Prüfungsleistung	Praxisarbeit

Stichwörter

- Projekte
- Präsentationsfähigkeiten
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken nach Rücksprache auf praktische Fragestellungen anwenden. Sie sind in der Lage, betriebliche Problemstellungen der Funktionsbereiche zu analysieren und erste „grobe“ Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen.

Die Studierenden entwickeln eine Problemlösungskompetenz für eine konkrete betriebliche Aufgabenstellung (Projekt). Sie sind in der Lage, eine solche Aufgabenstellung strukturiert zu bearbeiten. Sie verinnerlichen Ergebnisorientierung als effiziente Arbeitsweise. Sie nutzen einschlägige Literatur, setzen gängige Fachmethodik ein und erkennen die Bedeutung dieser Instrumente für die Bearbeitungs- und Ergebnisqualität ihrer Ausarbeitung. Sie sind für eine grundlegende formale Korrektheit sensibilisiert.

Die Studierenden sind imstande, das erworbene Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in realen Situationen oder Problemstellungen unter Begleitung anzuwenden. Im Vordergrund stehen also: Anwendung unter Begleitung und Analyse.

Die Studierenden können:

- fortgeschrittenere informationstechnische oder betriebswirtschaftliche Methoden und Werkzeuge anwenden;
- die Möglichkeiten und Grenzen der im Unternehmen eingesetzten Informationssysteme reflektieren;
- eigenständig ein Teilprojekt oder ein kleines Projekt, entsprechend der gebräuchlichen Projektvorgehensweise des Unternehmens, zum Ergebnis führen.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Darüber hinaus Studierenden erstellen sie eine selbständige schriftliche Ausarbeitung zu einer praktischen Aufgabenstellung (Projekt), die sie in Abstimmung mit dem Unternehmen anfertigen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet.

Data Analysis and Machine Learning

Allgemeine Angaben

Kürzel	DAML
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Business Intelligence
- Big Data
- Machine Learning
- Künstliche Intelligenz

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I und II
- Mathematik
- Statistik

Verwendbarkeit

- Controlling
- Aktuelle Themen in der IT
- Spezialisierung Data Science

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Elemente der Data Analysis und ihre betrieblichen Anwendungen. Sie sind in der Lage, die grundlegenden Methoden des Machine Learning sowie des Data-Analytics-Prozess einzuordnen und anzuwenden. Sie können in praktischen Situationen Forschungsfragen ableiten, die Forschung durchführen und Ergebnisse darstellen und erläutern. Darüber hinaus können sie diese Kenntnisse in praktischen Situationen zur Analyse und Konzeption von Problemlösungen einsetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, forschendes und integratives Lernen anhand von Übungen und kleineren Fallstudien. Synchrones und asynchrones Lernen, Expertenvorträge.

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

- Grundlagen
  - Relevanz von Data Analysis
  - Begriffe (z.B. Data Science, Business Intelligence, Machine Learning, Künstliche Intelligenz)
  - Vorgehensmodelle (z.B. CRISP-DM)
- Framing
  - Identifikation des betriebswirtschaftlichen Problems
  - Ableitung eines zugehörigen Analytics-Problems
- Allocation
  - Daten, Datentypen, Datenqualität, Big Data, Data Warehouse, ETL-Prozess
  - Data-Analytics-spezifische IT-Architektur
  - Personal (Rollen, Aufbauorganisation)
- Analytics (Überblick über Methoden)
  - Machine Learning, Statistical Learning
  - Descriptive Analytics
  - Predictive Analytics
- Preparation
  - Präsentation der Ergebnisse, Visualisierung
  - Nutzung und Grenzen
  - Verwendung persönlicher Daten zur Informationsgewinnung (ethische Fragestellungen)

Optional:

- Einführung in ein Analysetool (z. B. R, Python oder PowerBI) und praktische Übungen
- Fallstudien

Grundlegende Literaturhinweise

SEITER, M., 2023. Business Analytics. München: Vahlen.

SHMUELI, G. et.al., 2019. Data Mining for Business Analytics, Hoboken: Wiley

Ergänzende Literaturempfehlungen

NG, A. und SOO, K., 2018, Data Science – Was ist das eigentlich?, Springer

TAN, P. et.al., 2020. Introduction to Data Mining, Pearson

FROCHTE, J., 2018. Maschinelles Lernen. München: Hanser.

PROVOST, F. und FAWCETT, T., 2017. Data Science im Unternehmen, Frechen: mitp.

Computing Infrastructures

Allgemeine Angaben

Kürzel	CI
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Container
- Virtual Machines
- Operating Systems
- TCP, IP

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I und II
- Software Engineering + CI

Verwendbarkeit

- IT-Security and Risk Management
- Webtechnologies and Applications
- Advanced Topics in Computer Science
- Spezialisierung Cyber Security

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, die Elemente moderner Plattformen für die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen zu identifizieren, einzuordnen und abzugrenzen. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Beschreibungsmethoden, Grundfunktionen sowie Protokolle und sind in der Lage diese kritisch zu bewerten. Sie können diese Kenntnisse in praktischen Situationen zur Analyse und Konzeption von technischen und fachlichen Problemlösungen einsetzen und sich sicher in modernen Betriebssystemen und Netzwerken bewegen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, forschendes und integratives Lernen anhand von Übungen und kleineren Fallstudien. Synchrones und asynchrones Lernen, Expertenvorträge.

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

- Einführung: Aufbau von Anwendungen
  - Überblick über die lokalen und Internet-basierten Architekturen
  - Unterschiede lokaler und netzwerk-basierter Anwendungen
- Akteure
  - Prozesse und Threads
  - Virtuelle Maschinen
  - Container
- Ressourcen
  - Aufgaben und Probleme beim Ressourcen-Zugriff
  - Hauptspeicher
  - Dateisysteme
  - Netzwerk
- Ressource Netzwerk: Das Internet
  - Grundlagen (physikalisch, konzeptionell)
  - Stack und Protokoll-Begriff
  - Fakten zum heutigen globalen Netz
- Protokolle im Netzwerk-Stack
  - Layer 1 und 2: Lokale Verbindung von Knoten
  - Layer 3: Verbindung von entfernten Knoten
  - Layer 4: Verbindung von Prozessen
  - L5: Kommunikation zwischen Anwendungen
- Aktuelle Trends
  - Weiterentwicklungen bei lokalen Plattformen
  - Weiterentwicklungen im Internet

Grundlegende Literaturhinweise

TANENBAUM, A.S. und D.J. WETHERALL, 2010. *Computer Networks.* Upper Saddle River: Prentice-Hall.

TANENBAUM, A. S. und H. BOS, 2016. *Moderne Betriebssysteme*. Hallbergmoos: Pearson.

Ergänzende Literaturempfehlungen

KUROSE, J.F. und K.W. ROSS, 2009. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

STEVENS, R.W., 2003. *Unix Network Programming*. Upper Saddle River: Prentice.Hall.

Geschäftsprozessmanagement

Allgemeine Angaben

Kürzel	GPM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Holzheuer
Dozenten	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Klee
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Identifikation, Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
- Unternehmensstrategie und Unternehmensorganisation
- Modellierung von Geschäftsprozessen, z.B. EPK, BPMN
- Prozess- und Referenzmodelle, z.B. BPMM, SCOR, ITIL, ISO 9000, COBIT
- Qualitätsmanagement

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Verwendbarkeit

- Implementierung digitaler Geschäftsprozesse
- Das Modul kann als Vorbereitung zur Zertifizierung „OMG Certified Expert in Business Process Management 2 (OCEB 2) – Fundamental" dienen.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erhalten eine umfassende Einführung in das Geschäftsprozessmanagement. Sie verstehen die Notwendigkeit der Betrachtung von Geschäftsprozessen zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

Die Teilnehmer verstehen die Grundbegriffe zu Geschäftsprozessen und den Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie und Unternehmensorganisation, den sozialen Auswirkungen, dem Qualitätsmanagement sowie dem Projekt- und Change-Management. Sie können Geschäftsprozesse unter Einsatz gängiger Methoden und Werkzeuge identifizieren, strukturieren und modellieren. Sie kennen wesentliche Ansätze zur Analyse, Controlling und Optimierung von Geschäftsprozessen und sind in der Lage, diese praktisch anzuwenden. Schließlich können sie mit dem gelernten Verfahren die Einsatzmöglichkeiten der Geschäftsprozessmodelle beurteilen und Chancen und Risiken im Kontext der Praxissituation kritisch reflektieren. Sie kennen gängige Beispiele für Prozess- und Referenzmodelle und können die Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen beurteilen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen.

Inhalte

- Grundlagen zu Geschäftsprozessen und Geschäftsprozessmanagement
    - Begriffsbestimmung
    - Herausforderungen und Trends für Unternehmen
    - Typische Problemfelder bei Geschäftsprozessen
    - Bezug zur Unternehmensstrategie und Unternehmensorganisation
    - Ethik von Geschäftsprozessen
    - Bezug zu Lean und Agile
    - Bezug zum Qualitätsmanagement
    - Bezug zum Projekt- und Change-Management
    - Bezug zum Workflow-Management
    - Rollen im Geschäftsprozessmanagement
- Identifikation und Strukturierung von Geschäftsprozessen
    - Instrumente und Methoden der Ist-Analyse
    - Sichtenkonzepte
- Modellierungsmethoden von Unternehmen und Geschäftsprozessen, z.B.
    - ARIS-Haus und EPK
    - BMM und BPMN
- Analyse, Controlling und Optimierung von Geschäftsprozessen
    - Unternehmensstrategie und Unternehmensorganisation
    - Prozessziele und -kennzahlen
    - Ansätze und Verfahren zur Prozessoptimierung
        - Lean Management
        - Kaizen
        - Six Sigma
        - Agile Ansätze, z.B. Scrum, Kanban, Design Thinking, agile Organisationen
- Prozess-, Referenz- und Reifegradmodelle, z.B.
    - Business Process Maturity Model (BPMM)
    - Supply Chain Operations Reference Model (SCOR)
    - IT Service Management (ITIL)
    - Control Objectives for Information and related Technology (COBIT)
    - ISO 9000

Literatur

BRANDSTÄTTER, M., 2016. *Scribble*. *Das Arbeitsbuch für agiles Prozessmanagement*. Books on Demand.

GADATSCH, A., 2017. *Grundkurs Geschäftsprozess-Management. Analyse, Modellierung, Optimierung und Controlling von Prozessen*. 8. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg.

SCHMELZER, H.J. und W. SESSELMANN, 2013. *Geschäftsprozessmanagement in der Praxis*. *Kunden zufriedenstellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen*. 8. Aufl. München: Hanser.

WEILKIENS, T., C. WEISS, A. GRASS und K.N. DUGGEN, 2015. *Basiswissen Geschäftsprozessmanagement*. *Aus- und Weiterbildung zum OMG-Certified Expert in Business Process Management 2 (OCEB2) - Fundamental Level*. 2. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

Investition und Finanzierung

Allgemeine Angaben

Kürzel	IUF
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Langemeyer, Prof. Dr. Klee
Dozenten	Prof. Dr. Gasper, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Jensen, Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Langemeyer
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	50
Selbststudium	75
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
- Wirtschaftsmathematik

Verwendbarkeit

- Verwendbar für die Module Entrepreneurship, Controlling und ausgewählte Themen der Betriebswirtschaftslehre

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die grundlegenden Strukturen und Funktionen der Finanzmärkte und können Geld- und Kapitalmarktgeschäfte unterscheiden. Die Bedeutung der Marktbedingungen für die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen in Unternehmen ist den Studierenden klar und der gesamte Themenkomplex kann anhand wesentlicher Aspekte, wie z.B. Ertrag, Risiko und Liquidität untersucht werden. Mittels statischer als auch die dynamischer Verfahren der Investitionsrechnung können einzelne Investitionen als auch Investitionsprogrammentscheidungen beurteilt werden. Dadurch können die Studierenden zwischen den einzelnen Zielkonflikten der zentralen Entscheidungskriterien unterscheiden und diese Aspekte in einem ganzheitlichen Rahmen erörtern. Neben den klassischen Entscheidungsparametern werden auch ethische Aspekte sowie qualitative Kriterien von Investitionen vermittelt, die den Studierenden eine praxisorientierte Umsetzung und Anwendung der Methoden ermöglicht.

Die Unternehmensfinanzierung wird aus Sicht von Eigenkapital- und Fremdkapitalgebern betrachtet, wobei die traditionellen Formen durch alternative Finanzierungsformen bzw. Finanzierungssubstitute ergänzt werden. Die Studierenden sind in der Lage, Finanzplanungen durchzuführen und die Bedeutung der Kapitalstruktur für die Finanzierung und Investitionen zu analysieren und können diese anhand von Kennzahlen entsprechend werten.

Lehr- und Lernmethoden
Klassische Vortrag, Übungen, Fallbeispiele und Aspekte des Forschenden Lernens.

Besonderheiten
entfällt

Inhalte
- Einführung
  - Begriffsklärungen Finanzierung und Investition
  - Finanzmärkte: Geld- und Kapitalmärkte
- Investitionen und Investitionsrechnung
  - Investitionsbegriff
  - Entscheidungssituationen der Investitionsrechnung
  - Verfahren der Investitionsrechnung
- Systematik der Finanzierungsformen
  - Übersicht
  - Externe Fremdkapitalfinanzierung
  - Externe Eigenkapitalfinanzierung
  - Innenfinanzierung
  - Finanzierungssubstitute
- Finanzplanung
  - Kurzfristige Finanzplanung und Liquidität
  - Langfristige Finanzplanung und externer Finanzbedarf
- Vermögens- und Kapitalstrukturgestaltung
  - Der Financial Leverage Effekt
  - Kapitalkosten und optimaler Verschuldungsgrad

Literatur
OLFERT, Klaus: *Investition*, 14. Aufl., Herne 2019

OLFERT, Klaus: *Finanzierung*, 19. Aufl., Herne 2019

Ergänzende Literaturempfehlungen:
KRAUSE, G., KRAUSE, B.: *Finanzierung und Investition*. 3. Auflage, Neustrelitz 2018

PERRIDON, L., STEINER, M., RATHGEBER, A.: *Finanzwirtschaft der Unternehmung*. 18. Auflage, München 2022

Praxisphase IV

Allgemeine Angaben

Kürzel	PPC 4
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	0/180
Prüfungsleistung	RF

Stichwörter

- Trends
- Prozess-Analyse und -optimierung
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.

Die Studierenden sammeln vertiefte berufspraktische Erfahrungen und können betriebliche Zusammenhänge zwischen einzelnen betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen erkennen und bewerten. Sie können die in den Theoriephasen erlernten Inhalte vertiefen und auf praktische Fragestellungen in den Unternehmen transferieren.

Die Studierenden haben ein tiefer gehendes Verständnis für die Bedeutung sozial-ethischer Kompetenzen in der Unternehmenspraxis entwickelt. Sie können effektiv in einem Arbeitsteam mitarbeiten und sind in der Lage, die Gruppenleitung anzuerkennen und diese gegebenenfalls auch selbst zu übernehmen.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken selbstständig und eigenverantwortlich in komplexen Situationen anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, zu funktionstypischen Praxisproblemen Stellung zu beziehen und begründete Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie können

komplexere Prozesse selbstständig weiterentwickeln und kleinere Projekte eigenständig planen und leiten. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen. Sie sind imstande, alle zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel für den Wissenserwerb zu nutzen.

Sie haben ein Gefühl für vielschichtige und komplexe Probleme entwickelt und können konstruktiv mit dieser Situation umgehen. In der Planung und Leitung kleinerer Projekte wird die erworbene Handlungskompetenz deutlich.

Die Studierenden können:

- ausgewählte, im Unternehmen eingesetzte informationstechnische oder betriebswirtschaftliche Instrumente erläutern und bewerten;
- fortgeschrittene Methoden und Werkzeuge anwenden;
- eigenständig ein vollständiges Projekt, entsprechend der gebräuchlichen Projektvorgehensweise des Unternehmens, zum Ergebnis führen;
- die systematische Gestaltung der Prozess- oder IT-landschaft des Unternehmens erläutern und bewerten;
- aktiv in Verbesserungsprojekte eingebunden werden.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Web Technologies and Applications

Allgemeine Angaben

Kürzel	WTA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Seifert
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KRS90

Stichwörter

- Web-Protokolle und Anwendungen
- Architektur und Entwicklung von verteilten Anwendungen
- JavaScript-Frameworks

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I und II
- Software Engineering + CI
- Computing Infrastructures

Verwendbarkeit

- Advanced Topics in Computer Science

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Elemente moderner Web-Plattformen für die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Beschreibungsmethoden, Grundfunktionen und Protokolle für netzwerk-fähige Anwendungen. Sie sind in der Lage, Potentiale und Grenzen von Web-Technologien kritisch einzuordnen. Sie können diese Kenntnisse in praktischen Situationen zur Analyse und Konzeption von technischen und fachlichen Problemlösungen einsetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, forschendes, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Einführung
  - Wiederholung Computing Infrastructures
  - Grundformen und Historie der Web-Anwendungen
- Aufbau von Web-Anwendungen
  - Programmiermodelle
  - Architektur einer Web-Anwendung
  - Aufbau Server
  - Aufbau Client
- Web-Protokolle, u.a.
  - DNS
  - HTTP
  - REST
- Entwicklung von Web-Anwendungen
  - Sockets
  - HTML und CSS
  - Java- und TypeScript
  - WebAPIs
  - Frameworks für die Web-Entwicklung
- Ausgewählte weiterführende Themen
  - Multimedia
  - Smart*

Grundlegende Literaturhinweise

SHKLAR, L. und ROSEN, R., 2009. *Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices*. Hoboken: Wiley.

KUROSE, J.F. und K.W. ROSS, 2009. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Ergänzende Literaturempfehlungen

HAVERBEKE, M., 2018. *Eloquent JavaScript, 3rd Edition: A Modern Introduction to Programming*. San Francisco: No Starch Press.

TILKOV, S. et al., 2015: *Rest und HTTP*, Heidelberg: dpunkt.

Implementierung digitaler Geschäftsprozesse

Allgemeine Angaben

Kürzel	IGP
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Sandhaus
Dozenten	Prof. Dr. Körsgen, Parlow, Prof. Dr. Sandhaus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Enterprise Resource Planning (ERP)
- BWL Standardsoftware
- SAP (oder vergleichbare Software wie MS Dynamics NAV/AX)
- Optional weitere betriebliche Informationssysteme (CRM, SCM, Collaborative Systeme (z.B. MS-Sharepoint), geschäftsprozessrelevante Planspiele)

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen BWL
- Internes Rechnungswesen

Verwendbarkeit

- Entrepreneurship
- internes Rechnungswesen/Controlling
- Value Chain Management
- Geschäftsprozessmanagement

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erhalten einen umfassenden Gesamtüberblick über den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise einer integrierten, betriebswirtschaftlichen Standardsoftware. Zum Einsatz kann der Marktführer SAP mit seiner ERP-Lösung oder alternative marktrelevante Produkte kommen.

Die Vermittlung der Funktionalitäten erfolgt handlungsorientiert am System unter Einsatz von Übungen und Fallstudien. Die Studierenden verstehen, wie sich eine integrierte Wertschöpfungskette von der Auftragsbearbeitung bis zur Fakturierung mit einem ERP-System abbilden lässt. Ebenso können sie tangierende, integrierte Prozesse aus der Buchhaltung sowie der Materialwirtschaft und ggf. der Produktion nachvollziehen und so die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von ERP-Systemen ganzheitlich

beurteilen und kritisch einschätzen. Die Studierenden lernen Best-Practice Lösungen ausgewählter kaufmännischer Geschäftsprozesse im Rahmen betriebswirtschaftlicher Standardsoftware kennen.

Im praktischen Teil können neben der ERP-Software für verschiedene Unternehmensgrößen zudem alternative Softwareprodukte aus dem Business Intelligence, der integrierten Warenwirtschaft, Customer Relationship und Projektmanagement zum Einsatz kommen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones E-Learning; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge, Exkursionen.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Übersicht über betriebliche Informationssysteme
    - Operative und kollaborative Systeme (Transaction Procession and Collaborative Systems)
    - Management Informationssysteme (MIS)
    - Führungsunterstützungssysteme (Executive Support Systems)
- Architektur und Aufbau einer integrierten, betriebswirtschaftlichen Standardsoftware
    - Hintergrundinformationen zu Softwareanbietern (z.B. SAP SE oder alternative Anbieter)
    - Übersicht Hardwarearchitektur (Client-Server-Prinzip, In-Memory-Datenbanken)
    - Softwarearchitektur (Modularer Aufbau, neueste techn. Entwicklungen und Trends)
- Abbildung einer integrierten logistischen Kette anhand von Fallstudien unter Verwendung folgender Module/Prozesse
    - Grundlegende Prozesse im Vertrieb (Auftrag, Versand, Fakturierung)
    - Grundlegende Prozesse in der Materialwirtschaft (Lager- und Einkaufsprozesse)
    - Grundlegende Prozesse in der Produktion (Fertigungsverfahren, Arbeitsplan, Stücklisten)
    - Grundlegende Prozesse in der Finanzbuchhaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung)
    - Weitere praktische Anwendungen (z.B. integrierte Reportsysteme)
- (optional) eine alternative betriebswirtschaftliche Standardsoftware, Customer Relationship und Projektmanagement

Literatur

BURGDORF, J., U.A.: *Logistik mit SAP S/4 HANA*, SAPPRESS, 1.Aufl. 2017

DRUMM, C.; KNIGGE, M.; SCHEUERMANN, B; WEIDNER, S.: *Einstieg in SAP ERP. Geschäftsprozesse, Komponenten, Zusammenhänge*; Rheinwerk Verlag/SAP Press, 2019

DESTRADI, M.; KIESEL, S.; LOREY, C.; SCHÜTTE, S.; LAUTERBACH, B: *Logistik mit SAP S/4HANA*; Rheinwerk Verlag/SAP Press, 2019

KÖRSGEN, F.: *SAP ERP Arbeitsbuch: Grundkurs SAP ERP ECC 6.0 mit Fallstudien*, 4. Aufl., Erich Schmidt Verlag 2015 (Neuauflage in 2019/20 für SAP S/4 HANA)

GRONWALD, K.*: Integrierte Business-Informationssysteme. Ganzheitliche, geschäftsprozessorientierte Sicht auf die vernetzte Unternehmensprozesskette ERP, SCM, CRM, BI, Big Data Analytics*; Springer, 2020

KÖRSGEN, F.: *Seminarunterlagen: Grundkurs SAP S/4 HANA*, 12 Fallstudien für das FHDW eigene SAP System Global Bike Version 4.2

Ergänzende Literaturempfehlungen

RIMMELSBACHER, U.: *Vertriebsprozesse mit SAP ERP*, 1. Auflage, Springer Vieweg Verlag, 2014

Entrepreneurship

Allgemeine Angaben

Kürzel	ENTR
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Bergsiek
Dozenten	Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Ueding
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KRS90

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
- Internes Rechnungswesen

Verwendbarkeit

- Für alle Module mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung

Qualifikations- und Kompetenzziele

In diesem Modul erlangen die Studierenden grundlegende Kenntnisse, die notwendig sind, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder in einem Angestelltenverhältnis unternehmerisch zu handeln und zu denken. Die Studierenden verstehen den Gründungsprozess mit den wichtigen Meilensteinen sowie den sich daraus ergebenden Chancen und Risiken. Sie können aber auch kritisch die Auswirkungen Ihres Handels auf die Gesellschaft reflektieren. Sie erkennen außerdem die Bedeutung der Digitalisierung. Darauf aufbauend erwerben die Studierenden einen Überblick über die strategischen, strukturellen, kulturellen und prozessualen Voraussetzungen der Führung von Unternehmen. Sie haben eine positive Grundeinstellung entwickelt zum Einsatz von Führungskonzepten, die den Wirkungshorizont des operativen (Tages-)Geschäfts erweitern und eine konstruktive Einstellung von Veränderungen erworben. Ihre Entscheidung für die Gründung eines Unternehmens können sie verantwortungsethisch begründen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorträge, Präsentationen, Fallstudien, Planspiel, Praxisbeispiele, Gruppenübungen und -arbeiten, Gastdozenteneinsatz

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Fallstudien

Inhalte

- Entrepreneurship und Unternehmensgründung
  - Anforderungen an Existenzgründer, Unternehmer und Führungskräfte
  - Schnelles Denken, langsames Denken nach Kahneman
  - Gründungsentscheidungen

    - Entwicklung einer Geschäftsidee
    - Fallbeispiele
- Entscheidungen zum Unternehmensaufbau
    - Feasibility Study
    - Ziele und Aufbau des Business Plans
    - Finanzierungsentscheidungen und Risikokapital
    - Franchisesysteme
    - Ausgewählte Aspekte der Unternehmensnachfolge

Literatur

KOLLMANN, T.: *Digital Entrepreneurship. Grundlagen der Unternehmensgründung in der Digitalen Wirtschaft*. Springer 2022

RIPSAS, S.: *Das Startup-Cockpit zur Unternehmensgründung*. Schäffer/Poeschel 2020

POTT, O., POTT, A.: *Entrepreneurship. Unternehmensgründung, Businessplan und Finanzierung, Rechtsformen und gewerblicher Rechtsschutz*. Springer 2015

Ergänzende Literaturempfehlungen:

-

Marketing

Allgemeine Angaben

Kürzel	MKT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ueding, Prof. Dr. Brandt
Dozenten	Prof. Dr. Brandt, Prof. Dr. Helmke, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Hohensohn, Prof. Dr. Peters, Prof. Dr. Ueding
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KRS90

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Verwendbarkeit

- Entrepreneurship

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen die grundlegenden Aspekte des Marketings. Sie können Marketing als Aufgabenbereich sowie als Funktionen eines Unternehmens einordnen. Die Studierenden lernen die verschiedenen Marketing-Facetten unterschiedlicher Branchen und Anwendungsfelder kennen.

Die Studierenden können ihre erworbenen Kenntnisse in praxisrelevanten Fallstudien anwenden (forschendes Lernen). Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, auf Herausforderungen in der Marketingpraxis problemlösungsorientiert zu reagieren sowie existierende Marketing-konzepte und -aktivitäten zielorientiert zu analysieren und zu optimieren.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, E-Learning, forschendes Lernen, Eigenstudium

Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen, Fallstudienarbeit, problemlösungsorientiertes und integratives Lernen

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Fallstudien, Literaturstudium

Inhalte

- Grundlagen des Marketings
  - Entwicklung und Konzept des Marketings
  - Märkte und Umweltfaktoren im Marketing
  - Besonderheiten von Konsumgüter-, Industriegüter- und Dienstleistungsmärkten
- Informationsgrundlagen des Marketings

    - Grundlagen des Käuferverhaltens
    - Grundlagen der Marktforschung
- Strategisches Marketing
    - Festlegungen auf der Ebene der Unternehmensplanung
    - Ableitung von Marketingzielen
    - Marktsegmentierung
    - Festlegung von zielgruppengerichteten Marketingstrategien
- Operatives Marketing (Marketing-Mix)
    - Produkt- und Programmpolitik
    - Preis- und Konditionenpolitik
    - Kommunikationspolitik
    - Distributionspolitik
- Besondere Anwendungsfelder des Marketings
    - Konsumgütermarketing
    - Investitionsgütermarketing
    - Dienstleistungsmarketing
    - Ethische Fragen des Marketings
- Digital Marketing
    - Online und Mobile-Marketing
    - Social Media Marketing
    - Analytisches (Big Data) Marketing

Literatur

KOTLER, P., ET AL.: *Grundlagen des Marketings*. 8. Aufl., Hallbergmoos 2022

MEFFERT, H., ET AL.: *Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung – Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele*. 14. Aufl., Wiesbaden 2024

SCHARF, A.; SCHUBERT, B.; HEHN, P.: *Marketing. Einführung in Theorie und Praxis*. 7. Aufl., Beck 2022

Ergänzende Literaturempfehlungen:

BECKER, J.: *Marketing-Konzeption. Grundlagen des zielstrategischen und operativen Marketing-Managements*. 11. Aufl., München 2018

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I.: *Marketing 6.0. Die Zukunft ist immersiv*. Frankfurt 2024

WEIBER, R., ET AL.: *Business- und Dienstleistungsmarketing. Die Vermarktung integrativ erstellter Leistungsbündel*. 2. Aufl., Stuttgart 2022

Praxisphase V

Allgemeine Angaben

Kürzel	PPC 5
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	0/180
Prüfungsleistung	RF

Stichwörter

- Unternehmensorganisation
- Geschäftsprozesse
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Bachelor-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.

Die Studierenden sammeln vertiefte berufspraktische Erfahrungen und können betriebliche Zusammenhänge zwischen einzelnen betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen erkennen und bewerten. Sie können die in den Theoriephasen erlernten Inhalte vertiefen und auf praktische Fragestellungen in den Unternehmen transferieren.

Die Studierenden haben ein tiefergehendes Verständnis für die Bedeutung sozial-ethischer Kompetenzen in der Unternehmenspraxis entwickelt. Sie können effektiv in einem Arbeitsteam mitarbeiten und sind in der Lage, die Gruppenleitung anzuerkennen und diese gegebenenfalls auch selbst zu übernehmen.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken selbstständig und eigenverantwortlich in komplexen Situationen anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, zu funktionstypischen Praxisproblemen Stellung zu beziehen und begründete Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie können

komplexere Prozesse selbstständig weiterentwickeln und kleinere Projekte eigenständig planen und leiten. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen. Sie sind imstande, alle zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel für den Wissenserwerb zu nutzen.

Sie haben ein Gefühl für vielschichtige und komplexe Probleme entwickelt und können konstruktiv mit dieser Situation umgehen. In der Planung und Leitung kleinerer Projekte wird die erworbene Handlungskompetenz deutlich.

Die Studierenden können:

- weitere fortgeschrittene Methoden und Werkzeuge anwenden;
- eigenständig IT-bezogene Projekte definieren, dort konstruktiv mitarbeiten und in Ansätzen leiten;
- eigenständig ein komplexes Projekt entsprechend der gebräuchlichen Projektvorgehensweise des Unternehmens und unter Berücksichtigung etablierter Standards zum Ergebnis führen.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Wirtschaftsrecht

Allgemeine Angaben

Kürzel	WRE
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Stahlschmidt
Dozenten	Prof. Dr. Pelke, Prof. Dr. Stahlschmidt, Prof. Dr. Sturm
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KL90

Zugangsvoraussetzungen

Keine

Verwendbarkeit

- Investition und Finanzierung
- Entrepreneurship

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können das Wirtschaftsrecht als Teil des Privatrechts in das deutsche- und internationale Rechtssystem einordnen und einfache juristische Fragestellungen aus der Praxis am Gesetzestext orientiert lösen. Dies insbesondere in den Bereichen Anbahnung, Durchführung und Abwicklung von Vertragsverhältnissen und im Falle eventueller Leistungsstörungen. Die erarbeiteten Grundkenntnisse und Methoden führen auch bei komplexeren Frage-stellungen des Wirtschaftsrechts zu einem entsprechenden Problembewusstsein und einer Kommunikationsbasis, um in spezielleren Bereichen des Wirtschaftsprivatrechts interne oder externe Fachberater heranziehen zu können bzw. an der Erörterung entsprechender Problemstellungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht teilzunehmen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; wechseln-de Lehr-/Lehrmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, Fallstudienarbeit und Übungen.

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

- Überblick über die Rechtsordnung und Einführung in das Privatrecht
  - Normenhierarchie/Unterscheidung formelles/materielles Recht
  - Einteilung in die Hauptrechtsgebiete und wichtige Untergruppen
  - Unterteilung des Privatrechts und des Wirtschaftsrechts
- Bürgerliches Recht – Einführung
  - Grundgedanken des Privatrechts

    - BGB – Allgemeiner Teil einschl. Überblick über die Rechtssubjekte des Wirtschaftsrechts
    - Schuldrecht – Einführung und Rechtsgeschäftslehre
- Vertragsrecht, Deliktsrecht und Produkthaftung
    - Kaufverträge
    - Dienstverträge
    - Werkverträge
    - Darlehens- bzw. Kreditverträge und Kreditsicherheiten
    - Weitere Vertragstypen
    - Deliktsrecht, Produkt- und Gefährdungshaftung
- Einführung in das Gesellschaftsrecht
    - Grundzüge des Gesellschaftsrechts
    - Personengesellschaften
    - Kapitalgesellschaften

Literatur

MEHRINGS, J.: *Grundzüge des Wirtschaftsprivatrechts*, 3. Auflage, München 2015

MÜSSIG, P.: *Wirtschaftsprivatrecht*, 21. Auflage, Heidelberg 2019

Ergänzende Literaturempfehlungen:

ULLRICH, N.: *Wirtschaftsrecht für Betriebswirte*, 8. Auflage, Herne 2015

Gesetzestexte: BGB, ProduktthaftungsG, HGB, GmbHG, AktG jeweils in aktueller Fassung

Advanced Topics in Computer Science

Allgemeine Angaben

Kürzel	ATC
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Thomas Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Thomas Ströder
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KRS90

Stichwörter

- Fortgeschrittene Themen des Data Science
- Praktische Fragestellungen der IT
- Konzepte der WI erfassen, adaptieren und exemplarisch umsetzen
- Tensorflow, Blockchains, Edge Computing, SDA, VR & AR
- Simulationen, Interpretation und Präsentation der Ergebnisse
- Einordnung technologischer Trends
- Nutzung von technologischen Resources

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren
- Programmierung
- Software Engineering and Continuous Integration
- Computing Infrastructures
- Web Technologies and Applications
- Data Analysis,
- IT-Security and Risk-Management

Verwendbarkeit

- Bachelor-Thesis
- Konsekutive IT-Master Studiengänge
- Technologie-Einordnung und Bewertung

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können sich selbständig auf Grundlage aktueller Quellen in ein komplexes und umfangreiches Themengebiet der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) einarbeiten. Sie können konkrete Fragestellungen aus unterschiedlichen Gebieten der Wirt-schafts-informatik analysieren und diese gemäß modernster, allgemeiner Trends klassifizieren und einordnen. Die Studierenden können sowohl auf hoher Abstraktionsebene als auch auf Detailebene arbeiten, dokumentieren und präsentieren. Sie sind in der Lage, interdisziplinäre Querbezüge (ökonomische, technische und ethische) zu identifizieren

und kritisch zu bewerten. Sie greifen auf Konzepte, Modelle und Methoden, die in vorhergehenden Modulen gelernt wurden, selbstständig zurück.

Dabei geht es sowohl um technische Innovationen als auch Auswirkungen der Innovationen und deren Wechselwirkungen mit der Gesellschaft.

Lehr- und Lernmethoden

Geführte, aber selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen Themen in komplexem Umfeld, Bewertung und kritischen Auseinandersetzung mit den Fragestellungen aus unterschiedlichsten Perspektiven. Entwicklung von eigenen Lösungen innerhalb einer Lab-Umgebung. Präsentation und Dokumentation der Ergebnisse.

Besonderheiten

Angeleitetes Seminar mit Vertiefung, Übungsaufgaben, Vorträge, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Module

Inhalte

- Wird in der Vorlesung und in Absprache mit Studierenden festgelegt

Literatur

Literatur richtet sich individuell nach den jeweiligen Fragestellungen

Bachelor-Thesis

Allgemeine Angaben

Kürzel	BA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	12
Kontaktstunden	0
Selbststudium	300
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	27/180
Prüfungsleistung	Schriftliche Ausarbeitung

Stichwörter

- Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Alle Module der Semester 1 bis 5 und Seminar wissenschaftliches Arbeiten.

Verwendbarkeit

- Weiterführende Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage,

- eine umfassende und komplexere betriebliche Fragestellung unter Anwendung der bereits erlernten wissenschaftlichen Methodik zu erarbeiten,
- an eine solche Fragestellung strukturiert, ergebnisorientiert und effizient unter Verwendung von Erkenntnissen aus einschlägiger Literatur heranzugehen,
- gängige Fach- und Forschungsmethodik einzusetzen,
- die Bedeutung dieser Instrumente für die Bearbeitungs- und Ergebnisqualität ihrer wissenschaftlichen Ausarbeitung zu erkennen.

Die Studierenden erstellen eine umfangreiche, wissenschaftlich fundierte Abschlussarbeit, die strengen wissenschaftlichen Anforderungen genügt, unter Beachtung grundlegender Kriterien. Als wesentliche Kriterien gelten Strukturierung, Theoriebasierung, effiziente Ergebnisgenerierung und Formalia. Sie können das bisher erworbene Wissen ergebnisorientiert und gezielt zur Anwendung bringen. Sie zeigen, dass sie das Fachgebiet überblicken und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen grundlegenden Fachkenntnisse erworben haben.

Inhalte

Die Studierenden erarbeiten vor dem Hintergrund konkreter betrieblicher Problemstellungen stimmige, auf die Unternehmenssituation bezogene Lösungsansätze unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden. Sie erstellen eine umfangreiche wissenschaftliche Ausarbeitung.

Kolloquium

Allgemeine Angaben

Kürzel	KOLL-B
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	3
Kontaktstunden	0
Selbststudium	75
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	3/180
Prüfungsleistung	Mündliche Prüfung

Zugangsvoraussetzungen

- Bachelor-Thesis (mit mindestens ausreichend bewertet)

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, fächerübergreifend und problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich Betriebswirtschaft mit besonderem Bezug zur angefertigten Bachelor-Thesis auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten.

Spezialisierung Business Process Management

Operations Management

Allgemeine Angaben

Kürzel	OM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jensen, Prof. Dr. Künzel
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Jensen, Prof. Dr. Künzel
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**90

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
- Wirtschaftsmathematik
- Wirtschaftsstatistik

Verwendbarkeit

- Für alle Module mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung

Qualifikations- und Kompetenzziele

Studierende sind in der Lage, anspruchsvolle operative Aufgaben im Kontext der Logistik und im Produktionsmanagement zu übernehmen. Sie sind vertraut mit den Optionen der strategischen Gestaltung und Ausrichtung von Produktionssystemen zur Umsetzung der Unternehmensstrategie und können wesentliche Parameter grundlegender logistischerer Teilprozesse beschreiben und im Hinblick auf die Optimierung dieser Prozesse gestalten.

Sie kennen die grundlegenden Konzeptionen moderner Planungs- und Steuerungsverfahren des operativen Produktionsmanagements und können die Anforderungen an den Einsatz moderner Informationstechnologie zur effizienten Umsetzung dieser Konzepte beurteilen. Insbesondere kennen die Studierenden die konzeptionellen Komponenten und technologischen Grundlagen der Umsetzung von Industrie 4.0 Konzepten. Sie verstehen die Vorgehensweise ausgewählter Verfahren und Algorithmen der operativen Produktionsplanung und -steuerung und können die praktische Einführung einschlägiger Methoden koordinieren. In der Abgrenzung zu den Planungs- und Steuerungsaufgaben von Produktionssystemen kennen die Studierenden die Charakteristika integrierter Serviceprozesse und sind in der Lage, auch die in diesem Kontext vorzufindenden Managementaufgaben zu strukturieren und Entscheidungen durch die Anwendung quantitativer Ansätze zu unterstützen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, synchrones E-Learning, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, Fallstudienarbeit.

Besonderheiten

Exkursion und Gastvorträge

Inhalte

- Die strategische Ausrichtung von Produktionssystemen
    - Integration von Markt-, Produkt- und Produktionsstrategie
    - Erfolgsfaktoren logistischer Systeme
    - Typisierung von Produktionssystemen
    - Der SCOR Ansatz als Supply Chain Referenzmodell
    - Charakteristika der Produktionssysteme ausgewählter Branchen
- Industrie 4.0
    - Grundkonzept
    - Vertikale Integration - From shop-floor to board-room
    - Technologische Grundlagen
    - Beispiele für die Umsetzung aktueller Trends in Produktion und Logistik
- Gestaltung der Infrastruktur von Produktionssystemen
    - Segmentierung von Produktionssystemen
    - Innerbetriebliche Layoutplanung
    - Fließbandabgleich
    - Planung der personellen Ressourcen
    - Qualitätsmanagement und Wartung technischer Systeme
- Sales & Operations Planning
    - Herausforderungen der Vertriebsplanung in ausgewählten Branchen
    - Klassifizierung von Materialverbräuchen
    - Qualitative Prognoseansätze
    - Quantitative Prognoseverfahren
- Produktionsplanung und -steuerung
    - Das Datengerüst der Produktionsplanung- und Steuerung
    - Aggregierte Produktionsprogrammplanung
    - Konzepte der zentralen Materialbedarfsplanung: MRP I und MRP II
    - Lean Production und Ansätze der dezentralen Materialbedarfsplanung
    - Ablaufplanung und Kapazitätsterminierung
    - APS Ansätze in der Produktionsplanung
    - Instrumente des Produktionscontrollings
- Lagerdisposition
    - Deterministische Ansätze der Losgrößenplanung
    - Stochastische Ansätze der Lagerdisposition
    - Ausblick auf Ansätze der mehrstufigen Losgrößenplanung
    - Instrumente des Bestandscontrollings
- Management von Serviceprozessen
    - Einführung in die Warteschlangentheorie
    - Charakteristika von Serviceprozessen
    - Ressourcenplanung

Literatur

KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj: *Operations Management*, 13. Aufl., Upper Saddle River (New Jersey) 2019

STADTLER, Hartmut; KILGER, Christoph: *Supply Chain Management and Advanced Planning*, 4. Aufl., Berlin-Heidelberg 2010

THONEMANN, Ulrich: *Operations Management*, 3. Auflage, München 2015

Ergänzende Literaturempfehlungen:

KERSTEN, Wolfgang; BLECKER, Thorsten; HERSTATT, Cornelius (Hrsg.): *Innovative Logistics Ma-nagement*, Berlin 2007

RUSSEL, Roberta S.; TAYLOR, Berhard W.: *Operations Management*, 7 th. ed., Hoboken (NY) 2017

JACOBS, F. Robert et al.: *Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management*, 2nd ed., Boston u.a. 2018

Controlling

Allgemeine Angaben

Kürzel	CON
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Malzkorn
Dozenten	Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Gasper, Prof. Dr. Helmke, Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Malzkorn
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KR90

Zugangsvoraussetzungen

- Internes Rechnungswesen

Verwendbarkeit

- Für alle Module mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung

Qualifikations- und Kompetenzziele

Aktuelle Entwicklungen in den Unternehmen und die Dynamisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben Controlling zu einer bedeutenden Institution und Funktion in Unternehmen gemacht. Die Studierenden erlangen zunächst umfassende Einblicke in die Standards und Organisationsformen des Controllings. Darüber hinaus entwickeln sie Handlungskompetenz zur Transparenz- und Entscheidungsgenerierung in der kurz- und mittelfristigen Unternehmenssteuerung. Dabei stehen bewährte Methoden des Controllings im Mittelpunkt der Übungseinheiten. Dies soll die Studierenden zu umfassendem informations- und entscheidungsorientiertem Denken und Handeln befähigen, so dass sie in der Lage sind, gegenüber Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie Fachfremden ihre Ergebnisse fundiert zu begründen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorträge, Präsentationen, Fallstudien, Praxisbeispiele, Gruppenübungen und -arbeiten, Forschendes Lehren (z.B. auf Basis realer Fallstudien), Gastdozenteneinsatz

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Fallstudien

Inhalte

- Grundlagen
  - Controlling: Begriffsdefinition
  - Funktionen und Aufgaben des Controllings: Planung / Kontrolle / Steuerung

    - Abgrenzung strategisches und operatives Controlling
    - Controller Leitbild
- Das Zielsystem des Controllers/Unternehmens
    - Wertorientierung als Oberziel
    - Die Liquiditätserhaltung als wichtigstes Nebenziel
    - Nachhaltigkeit als zusätzliches Unternehmensziel
- Planung und Kontrolle
    - Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Planung"
    - Externes Rechnungswesen als Grundlage bei kleinen und mittleren Unternehmen
    - Plankostenrechnung
    - Soll-Ist-Vergleich und Abweichungsanalysen
    - Deckungsbeitragsrechnung und Break-Even-Analyse
    - Prozesskostenrechnung
    - Kalkulation und Kostenmanagement mit der Zielkostenrechnung
- Budgetierung
    - Budgetierungsarten
    - Liquiditätsplanung
    - Investitionsplanungen
- Berichtswesen
    - Monatliche Erfolgsrechnung
    - Management Budget Report
    - Kennzahlen und Kennzahlensysteme
    - Gestaltung von Berichtssystemen
- Anwendungen im funktionalen Controlling

Literatur

COENENBERG, A. G., FISCHER, T. M., GÜNTHER, T.: *Kostenrechnung und Kostenanalyse*. 10. Auflage, Schäffer-Poeschel 2024

WEBER, J., SCHÄFFER, U.: *Einführung in das Controlling*. 17. Auflage, Schäffer-Poeschel 2022

Ergänzende Literaturempfehlungen:

WEBER, J., SCHÄFFER, U., BINDER, C.: *Einführung in das Controlling. Übungen und Fallstudien mit Lösungen*. 5. Auflage, Schäffer-Poeschel 2022

Value Chain Management

Allgemeine Angaben

Kürzel	VCM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jensen
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Jensen
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
- Wirtschaftsmathematik
- Wirtschaftsstatistik

Verwendbarkeit

- Konsekutive BWL-Masterstudiengänge und Bachelor-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Gestaltungsoptionen der strategischen Ausrichtung der Value Chain und deren Bedeutung für die Positionierung von Unternehmen und Geschäftsmodellen im Hinblick auf die relevanten Marktsegmente. Sie wissen um die Bedeutung der Ausrichtung von Netzwerken, Produkten und Prozessen entlang der Value Chain und kennen die Wirkungen relevanter Gestaltungsparameter. Studierende verstehen die Wirkungen relevanter Einflussfaktoren auf die Struktur von Value Chain Netzwerken und sind in der Lage, Gestaltungsalternativen für die Entwicklung von globalen Netzwerkstrukturen für ausgewählte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Darüber hinaus können die Studierenden die Bedeutung zugrundeliegender IT Architekturen für die Digitalisierung kollaborativer unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse in Value Chain Netzwerken einschätzen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, synchrones E-Learning, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, Fallstudienarbeit

Besonderheiten

Exkursion und Gastvorträge

Inhalte

- Die strategische Ausrichtung der Value Chain
  - Die kundenorientierte Ausrichtung der Value Chain
  - Revenue Management
  - Strategischer Fit, Value Proposition und die Bedeutung der Value Chain

    - Herausforderungen für eine adäquate Ausrichtung der Value Chain
    - Wertschöpfungstiefe: Allokation der Wertschöpfung entlang der Value Chain
    - Messung der Value Chain Performance
- Integration von Produkt- und Prozessdesign
    - Von der Produktentwicklung zum Produktanlauf
    - Produktkostenanalyse und Total Cost of Ownership
    - Eigenschaften von Materialien und Rohstoffen
    - Modularisierung, Standardisierung, Mass-customization
    - Montage- und demontagegerechte Produktentwicklung
    - Ökologisch orientierte Produktentwicklung
- Die grundlegende Infrastruktur von Value Chain-Netzwerken
    - Grundlagen der Standortplanung
    - Planung von Produktionsstandorten
    - Planung von Distributionsstandorten
    - Planung von Produktions- und Vertriebsnetzwerken
    - Reverse Logistics Netzwerke
    - Besondere Aspekte globaler Value Chain Netzwerke
    - Risk-Pooling in Supply Chain Netzwerken
- Gestaltungspotenziale strategischer Allianzen
    - Allianzen als strategische Option
    - Determinanten der Lieferantenauswahl und Beschaffungskooperationen
    - Kooperationsmodelle in Vertrieb und Distribution
    - Kooperation mit Logistikdienstleistern
- Digitale Transformation von Geschäftsprozessen in Value Chains
    - Die IT-Architektur globaler Value Chains
    - CPFR – Ein generelles Konzept zur Koordination der Value Chain
    - Lieferantenintegration
    - Kollaborative Konzepte im stationären Handel
    - Grundlegende Strukturen von eBusiness Geschäftsmodellen
    - Abwicklung von Service- und After-sales-Geschäftsmodellen
    - Die Integration von Logistik-Providern
- Risikomanagement in globalen Supply Chains
    - Risikomanagementstrategien
    - Risiken in globalen Wertschöpfungsnetzwerken
    - Compliance-Herausforderungen entlang der Value Chain

Literatur

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter: *Supply Chain Management*, 5. Aufl., Hallbergmoos 2014

COHEN, Shoshanah; ROUSSEL, Joseph: *Strategisches Supply Chain Management*", Berlin u.a. 2006

MAGRAB, Edward B. et al.: *Integrated Product and Process Design and Development*, 2. Aufl., Boca Raton – London 2010

Ergänzende Literaturempfehlungen:

FINNE, Sami; SIVONEN, Hanna: *The Retail Value Chain*, London 2009

KINKEL, Steffen (Hrsg.): *Erfolgsfaktor Standortplanung*, 2. Aufl., Heidelberg 2009

SIMCHI-LEVI, David; KAMINSKY, Phil; SIMCHI-LEVI, Edith: *Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies*, 3. Aufl., New York 2008

Spezialisierung Cyber Security

Technical Security

Allgemeine Angaben

Kürzel	TES
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „Cyber Security“
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Hacking
- Intrusion Detection
- Penetration Testing
- Cyber Security Framework (CSF)
- Open Web Application Security (OWASP)
- Social Cyber Security
- Blockchain

Zugangsvoraussetzungen

- Wirtschaftsmathematik
- Grundlagen der Informatik

Verwendbarkeit

- Spezialisierungsmodul Digital Transformation
- Spezialisierungsmodul IT-Compliance, Prozesse und Architekturen
- Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen grundlegende Kenntnisse der unterschiedlichen technischen Aufgabenbereiche der Cyber Security. Dazu gehören u. a. das Verstehen der Vorgehensweisen bei der Penetration technischer Systeme sowie die Klassifizierung unterschiedlicher Bedrohungstypen. Anhand von Fallbeispielen und Übungen werden reale Szenarien analysiert und diskutiert. Es werden Sicherheitsarchitekturen vorgestellt und erläutert. Weiterhin werden Grundkonzepte zur Sicherung technischer Systeme bis hin zur Entwicklung technischer Gegenmaßnahmen erörtert sowie Frameworks und Tools im Bereich der Cyber Security kennengelernt.

Lehr- und Lernmethoden

Klassischer Vortrag, Durchführung von Übungen mit Präsentation der Ergebnisse, Fallstudienarbeit, praktische Übungen.

Inhalte

- Grundlagen zu Cyber Security
  - Cyber Risks
  - Cyber Security Landscape
  - Cyber Security Lifecycle
  - Theoretische Grundlagen von Cyber Security
- Techniken und Methoden im Bereich Cyber Security
  - Hacking-Terminologien
  - Ethical Hacking
  - Threat Modelling
  - Vulnerability Analysis
  - Intrusion Detection
  - Penetration Testing
- Techniken und Methoden im Bereich Cyber Security
  - Hacking-Terminologien
  - Ethical Hacking
  - Threat Modelling
  - Vulnerability Analysis
  - Intrusion Detection
  - Penetration Testing
- Tools und Frameworks
  - Klassifikation und Strukturierung von Hacking Tools
  - Hacking Tools (z. B. Kali Linux)
  - Cyber Security Framework (CSF)
  - Open Web Application Security (OWASP)
- Trends und aktuelle Entwicklungen (Auswahl von möglichen Anwendungsfällen)
  - Cloud Security
  - Blockchain und Cyber Security
  - Social Cyber Security
  - Cyber Security im Internet of Things

In Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen können andere Beispiele herangezogen werden.

Grundlegende Literatur:

ANDERSON, Ross: *Security Engineering, 2nd Edition*, Wiley, 2008

MEEUWISSE, Raef: *Cybersecurity for Beginners (2nd Edition),* CyberSimplicity Ltd, London 2017

Ergänzende Literatur:

Scott, James: *Cybersecurity 101: What you absolutely must now*, 2016

ENGEBRETSON, Patrick: *Hacking Handbuch*, Franzis, München 2015

ENISA Threat Landscape Report 2016, EU

Securing Digital Transformation

Allgemeine Angaben

Kürzel	DIT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. E. Koch
Dozenten	Prof. Dr. E. Koch, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „Cyber Security“
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Network Security
- Web Security
- Mobile Security
- Cloud Security
- Internet der Dinge (IoT)
- Industrie 4.0
- Sichere Anwendungsentwicklung
- Social Engineering
- Operative Sicherheit

Zugangsvoraussetzungen

- Wirtschaftsmathematik
- Grundlagen der Informatik
- Technical Security

Verwendbarkeit

- Spezialisierungsmodul Digital Transformation
- Spezialisierungsmodul IT-Compliance, Prozesse und Architekturen
- Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Durch die Effekte der Digitalisierung nimmt die Zahl miteinander vernetzter Geräte und verteilter Dienste zu. Industrie 4.0, IoT, Cloud und Big Data stellen Unternehmen vor neue IT-Herausforderungen. Dieses Modul greift diesen neuen Trends auf und beleuchtet die aktuellen Trends im Hinblick auf mögliche Risiken und ihre Sicherheitsanforderungen. Studierende lernen die Herausforderungen der aktuellen technologischen Trends, deren Anfälligkeiten und ihre Angriffsvektoren kennen; sie können die neuen Risiken bewerten und Gegenmaßnahmen entwickeln. Die Vorlesung greift dabei auch aktuelle Technologietrends auf.

In dieser Vorlesung besteht ggf. auch die Möglichkeit, forschungsbasiert zu arbeiten, gemeinsam Probleme zur identifizieren und Lösungen zu entwickeln.

Lehr- und Lernmethoden

Klassischer Vortrag, Durchführung von Übungen mit Präsentation der Ergebnisse, Fallstudienarbeit, praktische Übungen

Inhalte

- Digital Business
  - Digitale Geschäftsmodelle
  - Vertrauenswürdigkeit von Quellen
  - Verifikation öffentlicher Quellen
  - Konvergenz von IT und OT (Operation Technology)
- Digitale Transformation in Unternehmen
  - Herausforderungen
  - Relevante Security-Bereiche
    - Network Security
    - Web Security
    - Mobile Security
    - Cloud Security
  - Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0
  - Sichere Anwendungsentwicklung
  - Social Engineering
- Neue Trends und aktuelle Entwicklungen:
  In Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen kann die Themenauswahl variiert und angepasst werden.

Grundlegende Literatur:

ANDERSON: *Security Engineering*, Second Edition. Wiley, 2008

WEBER, Herbert: U*nternehmens-IT für die Digitalisierung 4.0: Herausforderungen, Lösungsansätze und Leitfäden*, Springer 2017

Ergänzende Literatur:

KERNIGHAN, Brian: *Understanding the Digital World: What You Need to Know about Computers, the Internet, Privacy, and Security*, Princeton University Press 2017

IT-Compliance, Prozesse und Architekturen

Allgemeine Angaben

Kürzel	ITCO
Modulverantwortliche	Prof. Dr. E. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „Cyber Security“
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- IT Compliance
- IT-Governance
- BSI, ISACA, ISF, NIST
- Datenschutzgesetze, EU Datenschutzgrundverordnung
- Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz etc.
- Signaturgesetz, DE-Mail-Gesetz
- MA-Risk, BAIT
- IT Grundschutz (BSI)
- ISO 27001
- ISO 9001
- IEC 61508
- Prüf- und Zertifizierungsstandards
- Sicherheits-Architekturen
- Identity und Access Management
- Patch Management
- Security information and event Management (SIEM)
- Security Operations Center (SOC)
- Business Continuity Management

Zugangsvoraussetzungen

- Technical Security
- Securing Digital Transformation

Verwendbarkeit

- Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Rechtkonforme IT Systeme sind ein immer wichtiger werdender Faktor für Unternehmen. Das Modul IT Compliance, Prozesse und Architekturen vermittelt Kenntnisse über wichtige Gesetzesvorgaben, Regulierungswerke und Standards.

Studierende erlernen die Grundbegriffe und Regelwerke der IT Compliance. Diese steht in engen Zusammenhang mit der IT-Governance und bildet einen wichtigen Aspekt der IT Sicherheit. Darüber hinaus wird ein übergreifendes Verständnis im Bereich IT-Sicherheitsmanagement geschaffen, welches die relevanten Managementprozesse, deren Organisation und die Kenntnisse über die erforderlichen Architekturen und Systeme vermittelt.

Lehr- und Lernmethoden

Klassischer Vortrag, Durchführung von Übungen mit Präsentation der Ergebnisse, Fallstudienarbeit, praktische Übungen

Inhalte

- Begriffe und Grundlagen
  - Compliance und Governance
  - IT Compliance
  - IT-Governance
- Gesetze, Regelwerke und Organisationen
  - Organisationen (BSI, ISACA, ISF, NIST, …)
  - Datenschutzgesetze, EU Datenschutzgrundverordnung, etc.
  - Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, etc.
  - Signaturgesetz, DE-Mail-Gesetz
  - MA-Risk, BAIT, etc.
- Standards und Frameworks
  - IT Grundschutz (BSI)
  - ISO 27001
  - ISO 9001
  - IEC 61508
  - Prüf- und Zertifizierungsstandards
- Sicherheitsmanagement
  - Sicherheits-Architekturen
  - Identity und Access Management
  - Patch Management
  - Security information and event Management (SIEM)
  - Security Operations Center (SOC)
  - Business Continuity Management

Grundlegende Literatur

ECKERT, Claudia: *IT-Sicherheit: Konzepte - Verfahren – Protokolle*, De Gruyter Oldenbourg; 9. Auflage, 2014

HARICH, Thomas: *IT-Sicherheit im Unternehmen*, mitp Verlag, 2015

Ergänzende Literatur

BARTSCH, Michael: *Cyberstrategien für Unternehmen und Behörden: Maßnahmen zur Erhöhung der Cyberresilienz*, Springer, 2017

Spezialisierung IT-Consulting

Methoden im IT-Consulting

Allgemeine Angaben

Kürzel	MIT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Künzel
Dozenten	Prof. Dr. Reus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „IT-Consulting“
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- ITIL
- Cobit
- Compliance
- Governance

Zugangsvoraussetzungen

- Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre
- Kenntnisse der Informatik

Verwendbarkeit

- Praxis im IT-Consulting

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können das Wissensgebiet IT-Consulting in der Disziplin Wirtschaftsinformatik einordnen. Das Nachvollziehen der methodischen Ursprünge sowie die Entwicklung der ersten Beratungskonzepte werden kritisch gewürdigt. In Grundlagen und Beispielen sind ausgewählte Methoden dargestellt, so dass der Studierende den Wert strukturierten Vorgehens bei komplexen Aufgabenstellungen erkennt.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

- Grundlagen des Consulting
    - Definition und Begriffsklärung

    - Einordnung in den Kontext der Dienstleistungstheorie und anderer (Unternehmens-) beratungsarten
- IT-Beratungsmarkt
- Methoden und Normen im IT-Consulting
    - Analysemethoden
    - Beraterrollen
    - Vertragsgestaltung und Aufwandsschätzung
- Ausgewählte Konzepte des IT-Consultings
    - Ausgewählte Branchenprozessmodelle
    - Informationsgewinnung in der Beratung
    - Ggfs. ausgewählte Praxis-Rahmenwerke im IT-Consulting (z.B. COBIT, ITIL)
- IT-Beratungsunternehmen: Praxisfaktoren und Leistungserbringung

Grundlegende Literaturhinweise

KRCMAR, Helmut: *Informationsmanagement*, Berlin, 2005.

KÜTZ, M.: *Kennzahlen in der IT*, Heidelberg, 2004.

Ergänzende Literaturempfehlungen

NIEDEREICHHOLZ: *Consulting Insight*. München, 2006.

NIEMANN K. D.: *Von der Unternehmensarchitektur zur IT Governance*, Wiesbaden, 2005.

Praxis im IT-Consulting

Allgemeine Angaben

Kürzel	PIT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Reus
Dozenten	Prof. Dr. Reus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „IT-Consulting“
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KR**S**90

Stichwörter

- Consulting
- Compliance
- Governance
- UML

Zugangsvoraussetzungen

- Methoden im IT-Consulting
- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
- Grundlagen der Informatik

Verwendbarkeit

- IT-Management und IT-Strategie

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden lernen das Arbeiten in einem IT-Beratungsunternehmen. Hervorgehoben ist der in der Praxis oft verwandte Projektansatz. Von der Akquisition bis zum Projektabschluss kann der Student alle Projektphasen mit den Spezifika der IT-Aufgaben nachvollziehen. Die Auseinandersetzung mit dem Risikomanagement vermittelt den Studenten schwierige Situationen zu erkennen und zu lösen. Die Anwendung des Gelernten erfolgt im Rahmen eines Übungsprojektes.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

- Phasen des IT-Beratungsprozesses

    - Akquisition
    - Angebotserstellung
    - Vertragsgestaltung
    - Auftragsabwicklung
    - Evaluation
    - Nachbereitung
- Kommunikation und Vorgehensweise im Beratungsprozess
- Risikomanagement im Beratungsprozess
- Projekt (Fallstudie als vorlesungsbegleitendes Anwendungsbeispiel)

Grundlegende Literaturhinweise

KRCMAR, Helmut: *Informationsmanagement*, Berlin, 2005.

KÜTZ, M.: *Kennzahlen in der IT*, Heidelberg, 2004.

Ergänzende Literaturempfehlungen

NIEDEREICHHOLZ: *Consulting Insight*. München, 2006.

VICTOR F. et al.: *Optimiertes IT-Management mit ITIL*, Vieweg Verlag, 2005.

IT-Management und IT-Strategie

Allgemeine Angaben

Kürzel	ITMS
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Reus
Dozenten	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Padberg, Prof. Dr. Ruländer
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „IT-Consulting“
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Business-IT-(Mis-)Alignment
- ITIL
- ISO 20000
- Outsourcing
- IT-Kennzahlen
- IT-Organisation

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Verwendbarkeit

- Zur Vorbereitung einer managementorientierten BA Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Relevanz und thematische Bandbreite des strategischen und operativen IT-Managements. Sie verstehen ausgewählte Themenfelder und zugehörige Instrumentarien, beherrschen deren Anwendung und können sie praxisorientiert umsetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Einführung
  - Begriffe
  - Motivation
  - Herausforderungen
- IT-Strategie-Entwicklung und -Umsetzung
  - Wertbeitrag und -kategorien der IT
  - Business-IT-Alignment
  - Ansätze, Determinanten und Erfolgsfaktoren
- IT-Management
  - „Best Practice“-Standards, Normen etc.
  - Personal- und Sourcing-Strategien
  - Aufbauorganisatorische Positionierung des IT-Bereiches
- IT-Leistungsoptimierung
  - Strategisches und operatives IT-Controlling
  - Ausgewählte Instrumente zur Optimierung
- Ggfs. aktuelle Themen im IT-Management

Grundlegende Literaturhinweise

GADATSCH, A., MAYER, E.: *Masterkurs IT-Controlling*. Springer, Wiesbaden 2014

KÜTZ, M.: *Kennzahlen in der IT*. dpunkt, Heidelberg 2010

Ergänzende Literaturempfehlungen

BUCHTA, D., EUL, M., SCHULTE-CROONENBERG, H.: *Strategisches IT-Management*. Springer Gabler, Wiesbaden 2009

TIEMEYER, E. (Hrsg.): *Handbuch IT-Management*, Hanser, München 2017

Spezialisierung Künstliche Intelligenz und Data Science

Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science

Allgemeine Angaben

Kürzel	
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „Data Engineering “
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Datenarchitektur
- Datenintegration
- Datenverarbeitung
- ETL-Prozesse
- Datenmodellierung
- Datenqualität
- Künstliche Intelligenz

Zugangsvoraussetzungen

- Wirtschaftsmathematik
- Wirtschaftsstatistik

Verwendbarkeit

- Business Analytics
- Konsekutive Masterstudiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse in den Konzepten und Techniken des Data Engineering. Sie sind in der Lage, intelligente Datenarchitekturen zu entwerfen und Datenintegrationsprozesse zu implementieren, die maschinelles Lernen und automatisierte (KI-)Analysen ermöglichen. Zudem führen Sie ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) durch. Die Studierenden lernen, Datenqualitätsanalysen durchzuführen, um die Integrität und Genauigkeit der Daten sicherzustellen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, verschiedene Datenformate zu verarbeiten und zu speichern, während sie effektive Datenmanagementstrategien entwickeln, die den Anforderungen moderner Datenanalysen, Visualisierungen und KI-Anwendungen gerecht werden.

Lehr- und Lernmethoden

Klassischer Vortrag, Einsatz von Übungen, asynchrones und synchrones E-Learning, Fallstudienarbeit, Gruppenarbeit. Übungsaufgaben, Literaturstudium, Einsatz einer Statistiksoftware.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Datengrundlagen und Datenstrukturen
  - Datentypen (numerisch, kategorisch)
  - Datenklassifikation (strukturiert vs. unstrukturiert, Big Data)
  - Datenformate (CSV, Excel, JSON, YAML, SQL)
  - Datenstrukturen (Vektoren, Matrizen, Arrays)
- Datenbeschaffung und -integration
  - Konkrete Datenquellen, Web Scraping, APIs
  - Speicherung in modernen Datenbanksytemen (relational vs. nicht-relational)
  - KI-gestützte ETL-Prozesse
- Datenaufbereitung (Wrangling)
  - Ad-hoc Untersuchungen (z. B. KI-gestützte Anomalieerkennung)
  - ,Datenbereinigung (auch automatisiert durch KI)
  - Transformation (Konvertierung, Aggregation)
- Skalierung (Normalisierung, Standardisierung, etc.)Visualisierung
  - Diagramme und interaktive Dashboards
  - Berichte und Präsentationen
  - Einsatz aktueller Bibliotheken und Tools
- Rechtliche und ethische Aspekte
  - Rahmenbedingungen und Datenschutzrichtlinien
  - Ethische Leitlinien (speziell auf den Einsatz von KI)

Grundlegende Literaturhinweise

REIS, J. und HOUSLEY, M., 2023. *Data Engineering: Robuste Datensysteme planen und erstellen*. 1. Auflage. O'Reilly

DEMCHENKO, Y. et al. *Big Data Infrastructure Technologies for Data Analytics*. 1. Auflage, Springer (https://www.springerprofessional.de/big-data-infrastructure-technologies-for-data-analytics/50147878)

Ergänzende Literaturempfehlungen

SEITER, M. 2023. Business Analytics: *Wie Sie Daten für die Steuerung von Unternehmen nutzen*. 3. Auflage. Vahlen.

Künstliche Intelligenz und Business Analytics

Allgemeine Angaben

Kürzel	BSA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	4
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „Data Science“
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Data Preparation
- Data Mining
- Machine Learning
- Künstliche Intelligenz
- Neuronale Netze

Zugangsvoraussetzungen

- Wirtschaftsmathematik
- Wirtschaftsstatistik
- Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science

Verwendbarkeit

- Künstliche Intelligenz und Data Lab
- Konsekutive Masterstudiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen und beherrschen die Methoden der multivariaten Analyse, moderne Data–Mining Verfahren und Machine-Learning-Verfahren sowie grundlegende Algorithmen der Künstlichen Intelligenz (KI). Sie können diese Techniken eigenständig anwenden und anpassen, um komplexere Analysen zu entwickeln, anzuwenden und auszuwerten. Sie erlernen den Umgang mit einer leistungsstarken Datenanalyse- und KI-Software, z. B. R oder einer Python-basierten Umgebung, um Datenaufbereitung, Mustererkennung und die Entwicklung algorithmischer Modelle zu unterstützen.

Lehr- und Lernmethoden

Klassischer Vortrag, Einsatz von Übungen, asynchrones und synchrones E-Learning, Fallstudienarbeit, Gruppenarbeit, KI-bezogene Übungsaufgaben, Literaturstudium, Einsatz einer Statistik- und Machine-Learning-Software.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, KI-orientierte Beispielausarbeitungen und Projektarbeiten. Darüber hinaus: umfassende Internet- und

Literaturquellensuche mit Schwerpunkt auf aktuellen KI-Publikationen und –Trends, Transfer von KI- und Machine-Learning-Methodik auf Praxisunternehmen und andere Modulen.

Inhalte

- Einführung in die Arbeit mit Statistik- und Machine-Learning-Software (z. B. R, Python-Frameworks)
- Dimensionsreduktion und Korrelationsanalyse: *Principal Component Analysis*, *Faktoranalyse*
- Regressionsverfahren: *Multivariate lineare Regression*, *Logistische Regression*, *Zeitregression*
- Varianzanalyse
- Einführung in Künstliche Intelligenz und Machine Learning: Grundlegende Algorithmen und Anwendungen
- Data-Mining-Verfahren: *Nächste Nachbarn-Algorithmus*, *Naives Bayes-Verfahren*, *Entscheidungsbaumverfahren*
- Künstliche neuronale Netze: Einführung und Anwendungen in der Mustererkennung und Klassifikation
- Zeitreihenanalyse und Prädiktion in dynamischen Systemen
- Cluster- und Assoziationsanalyse mit einem Fokus auf algorithmische Entscheidungsfindung
- Anwendung von *Deep Learning*-Ansätzen und Vorhersagemodellen für Business-Analytics-Projekte

Grundlegende Literaturhinweise

BACKHAUS, K. und ERICHSON B. et al., 2015. *Multivariate Analysemethoden*. 15. Auflage. Wiesbaden: Springer

SHMUELI, G. und BRUCE, P. C. et al., H, 2019. *Data Mining for Business Analytics*. 8. Auflage. Hoboken: Wiley.

TAN, P. et.al., 2020. *Introduction to Data Mining*, Pearson

FROCHTE, J., 2018. *Maschinelles Lernen*. München: Hanser.

Ergänzende Literaturempfehlungen

-

Künstliche Intelligenz und Data Lab

Allgemeine Angaben

Kürzel	DTL
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Praktische Fragestellungen des Data Science
- Erstellung von Analysemodellen
- Interpretation und Präsentation der Ergebnisse
- Data-Science-Projekt
- Künstliche Intelligenz
- Deep Learning

Zugangsvoraussetzungen

- Statistik
- Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science
- Künstliche Intelligenz und Business Analytics

Verwendbarkeit

- Konsekutive IT-Masterstudiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, komplexe praktische Fragestellungen zu formulieren und durch den Einsatz moderner Analysemodelle und KI-gestützter Verfahren, einschließlich Deep Learning für Bild- und Sprachverarbeitung und Large Language Models (LLMs) für Textgenerierung, zu beantworten. Sie beherrschen die Auswahl geeigneter Data-Science- und KI-Methoden zur Modellierung und Implementierung von Forschungshypothesen und Vorhersagemodellen. Die Studierenden entwickeln zudem Kompetenzen zur Visualisierung und Präsentation von Analyseergebnissen.

Lehr- und Lernmethoden

Methodische Mittel umfassen praktische Übungen zur Umsetzung datenwissenschaftlicher, Deep-Learning- und LLM-bezogener Techniken, einschließlich eines in die Vorlesung integrierten Projektes. Die Gruppenarbeit wird ergänzt durch Präsentationen und Dokumentationen der Ergebnisse. Weitere Lehrmethoden umfassen Übungen am Rechner, spezifische Deep-Learning-Übungsaufgaben, Literatur- und Quellenstudium sowie die Einführung in aktuelle LLM-Plattformen und Deep-Learning-Frameworks.

Besonderheiten

Umfassende Übungsaufgaben und Literaturstudium zu KI, Deep Learning und LLMs, Referate, Gruppenarbeiten und Projekte, Internetrecherche und intensive Literaturquellensuche speziell zu neuen Entwicklungen in KI und Deep-Learning-Technologien. Praktischer Transfer von KI-, Deep-Learning- und LLM-Kompetenzen auf Praxisunternehmen und Verknüpfungen zu verwandten Modulen.

Inhalte

- Datenprozesse
  - Datenbereitstellung und –bereinigung
  - ETL-Prozess: Extraktion,Transformation und Laden der Daten in zentrale Datenbanken
  - Datenvisualisierung und –präsentation, Data Storytelling
  - Einsatz moderner Datenarchitekturen: NoSQL, In-Memory-Datenbanken
  - Vorgehensmodell CRISP-DM
- Durchführung eines Praxisprojektes in kleinen Gruppen von Studierenden. Mögliche Themen sind z. B.:
  - Kundensegmentierung und Personalisierung
  - Sentiment-Analyse für Kundenbewertungen
  - Prognose von Verkaufszahlen
  - Chatbot-Entwicklung für den Kundenservice / Intent-Erkennung
  - Bild- und Sprachanalyse (Techniken: Deep-Learning)

  Verwendete Techniken umfassen:
  - Machine Learning
  - Deep Learning
  - Large Language Models (LLMs)
  - Natural Language Processing (NLP) and Understanding (NLU)
  - Klassifikationsalgorithmen
  - Zeitreihenanalyse
  - Clusteranalyse

Grundlegende Literaturhinweise

GÉRON, A. et al., 2020, Praxiseinstieg Machine Learning. O'Reilly

SHMUELI, G. und BRUCE, P. C. et al., H, 2019. *Data Mining for Business Analytics*. 8. Auflage. Hoboken: Wiley.

TAN, P. et.al., 2020. *Introduction to Data Mining*, Pearson

Ergänzende Literaturempfehlungen

SEITER, M., 2023. *Business Analytics*. München: Vahlen.

Literatur richtet sich individuell nach den jeweiligen Fragestellungen

Spezialisierung Software Engineering

Software Modeling & Architecture

Allgemeine Angaben

Kürzel	SMA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Dr. Loeser, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „Software Engineering“
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KRS90

Stichwörter

- Software Design und Softwarearchitekturen
- Vorgehensmodelle zur Dokumentation (z.B. Arc42)
- Softwaremodellierung mit UML
- Entwurfsprinzipien und -methoden (z.B. Domain-Driven Design, Model-Driven Architecture)
- Architekturmuster (z.B. Ports & Adapter, MVC, CQRS, SOA, Microservices)
- Entwurfsmuster (z.B. Factory, Command, Observer, Strategy)

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I & II
- Software Engineering & Continuous Integration
- Data Technologies

Verwendbarkeit

- Software Testing & DevOps
- Software Engineering Project
- Das Modul kann als Vorbereitung zur Zertifizierung „iSAQB® Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level” genutzt werden.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte und Vorgehensweisen der Softwarearchitektur und die Aufgaben eines Softwarearchitekten. Sie sind in der Lage, Softwarearchitekturen selbständig durch UML-Diagramme zu modellieren und geeignet zu dokumentieren. Sie kennen wesentliche Entwurfsprinzipien und -methoden, Architekturmuster und Entwurfsmuster und können diese kritisch

bewerten. Sie sind in der Lage, diese Kenntnisse in Software-Entwicklungsprojekten einsetzen und anwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Inhalte

- Grundlagen zu Softwarearchitekturen
  - Begriffsbestimmung und Motivation
  - Aufgaben eines Softwarearchitekten
  - Vorgehen bei der Architekturentwicklung
  - Softwarearchitektur & Softwarequalität
- Dokumentation von Softwarearchitekturen
  - Bausteine, Schnittstellen, Sichten
  - Vorgehensmodelle (z.B. Arc42)
- Softwaremodellierung mit UML
  - UML-Strukturdiagramme (z.B. Komponenten-, Klassendiagramm und Einsatz- und Verteilungsdiagramm)
  - UML-Verhaltensdiagramme (z.B. Aktivitäts-, Zustands- und Sequenzdiagramm)
- Entwurfsprinzipien und -methoden
  - Entwurfsprinzipien, Kopplung und Kohäsion, SOLID-Prinzip
  - Technische Schulden, Clean Code, Coding Guidelines, Continuous Inspection
  - Domain-Driven Design, Model-Driven Architecture
- Architekturmuster
  - Datenfluss- und datenzentrische Systeme (z.B. Batch Sequential, Pipes & Filters)
  - Hierarchische Systeme (z.B. Layer, Ports & Adapter)
  - Interaktionsorientierte Systeme (z.B. MVC, MVVM)
  - Verteilte und ereignisbasierte Systeme (z.B. CQRS, Broker, Message Queues)
  - Serviceorientierte Architekturen und Microservices
  - Architekturmuster des Cloud Computing
- Entwurfsmuster
  - Beispiele für Erzeugungs-, Struktur- und Verhaltensmuster gemäß GoF (z.B. Factory, Command, Observer, Strategy etc.)

Hinweis

Die Modellierung von Software mit UML und Entwurfsmuster sind ebenfalls Inhalte in den Modulen „Programmierung II“ und „Software Engineering & Continuous Integration“ (alle Wirtschaftsinformatiker). In diesem Modul werden die Inhalte weiter ausgeführt.

Literatur

FREEMAN, E. et al., 2015. Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß. 2. Aufl. Köln: O'Reilly Media.

GAMMA, E., R. HELM, R. JOHNSON und J. VLISSIDES, 2015. *Design Patterns. Entwurfsmuster als Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software*. Frechen: mitp.

GHARBI, M., A. KOSCHEL, A. RAUSCH und G. STARKE, 2018. *Basiswissen für Softwarearchitekten. Aus- und Weiterbildung nach iSAQB-Standard zum Certified Professional for Software Architecture - Foundation Level*. 3. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

LILIENTHAL, C., 2017. *Langlebige Software-Architekturen. Technische Schulden analysieren, begrenzen und abbauen*. 2. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

MARTIN, R.C., 2018. *Clean Architecture. Das Praxis-Handbuch für professionelles Softwaredesign: Regeln und Paradigmen für effiziente Softwarestrukturen*. Frechen: mitp.

STARKE, G., 2015. *Effektive Softwarearchitekturen. Ein praktischer Leitfaden*. 7. Aufl. München: Hanser.

TOTH, S., 2015. *Vorgehensmuster für Softwarearchitektur. Kombinierbare Praktiken in Zeiten von Agile und Lean*. 2. Aufl. München: Hanser.

ZÖRNER, S., 2015. *Softwarearchitekturen dokumentieren und kommunizieren. Entwürfe, Entscheidungen und Lösungen nachvollziehbar und wirkungsvoll festhalten*. 2. Aufl. München: Hanser.

Software Testing & DevOps

Allgemeine Angaben

Kürzel	STD
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Soltenborn, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „Software Engineering“
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Komponenten-, Integrations-, System- und Abnahmetest; Wartungstest
- Statische und dynamische Tests
- Testmanagement, Konfigurationsmanagement und Testwerkzeuge
- Agiles Softwaretesting, Continuous Integration und DevOps

Zugangsvoraussetzungen

- Software Modeling & Architecture
- Software Engineering & Continuous Integration (insb. Versionsverwaltung)

Verwendbarkeit

- Software Engineering Project

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnis von Relevanz und Methoden des Software Testing und können verschiedene Test- und Qualitätssicherungsverfahren anwenden. Sie können in Software-Entwicklungsprojekten geeignete Testszenarien mit den jeweils angemessenen Methoden selbständig aufstellen, durchführen und auch komplexe Testszenarien managen. Sie kennen grundlegende Softwaremetriken und können diese geeignet interpretieren. Sie sind in der Lage, geeignete Werkzeuge für das Software Testing zu bestimmen und einzusetzen sowie die im Rahmen von Continuous Integration und DevOps notwendige Testautomatisierung zu planen, umzusetzen und zu überwachen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Inhalte

- Grundlagen des Softwaretestens
  - Begriffsbestimmung und Motivation
  - Bezug zu Softwarearchitektur und Softwarequalität
  - Grundsätze des Softwaretestens und fundamentaler Testprozess

    - Psychologie und Ethik des Testens
- Testen im Softwarelebenszyklus
    - Softwareentwicklungsmodelle
    - Teststufen (Komponenten-, Integrations-, System- und Abnahmetest)
    - Wartungstest
- Statische Tests
    - Reviews, statische Analysen
    - Kontroll- und Datenflussanalyse
    - Softwaremetriken
- Dynamische Tests
    - Testentwicklungsprozess, Testentwurfsverfahren
    - Spezifikationsorientierte Verfahren (Black-Box-Tests)
    - Strukturorientierte Verfahren (White-Box-Tests)
    - Erfahrungsbasierte Verfahren
    - Fehlernachtests und Regressionstests
- Testmanagement
    - Testorganisation, Testplanung und -schätzung
    - Testfortschrittsüberwachung & -steuerung
    - Konfigurationsmanagement
    - Risiken, Fehler- und Abweichungsmanagement
- Testwerkzeuge
    - Typen von Werkzeugen, CASE- und CAST-Werkzeuge
    - Testframeworks
    - Traceability, Impact Analysis, Test Coverage Analysis
    - Besonderheiten Oberflächen-/GUI-Testing
    - Last-, Performanz- und Stresstest, ggf. mit Einsatz von Cloud Computing
- Agiles Softwaretesting
    - Besonderheiten bei inkrementellen und iterativen Vorgehensmodellen, z.B. Scrum
    - Zusammenhang mit Akzeptanzkriterien bei User Stories, Definition of Done (DoD)
    - Testautomatisierung
- Continuous Integration und DevOps
    - Begriffsbestimmung: Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Development und DevOps
    - Grundsätze des Continuous Integration in Bezug auf Software Testing, Testen im Rahmen der CI-Pipeline, Werkzeugunterstützung
    - Besonderheiten des DevOps in Bezug auf Software Testing

Hinweis

Das Konzept zu Continuous Integration ist ebenfalls Inhalt im Modul „Software Engineering & Continuous Integration“ (alle Wirtschaftsinformatiker). Der Fokus sollte in diesem Modul auf dem Aspekt der Testautomatisierung und auf DevOps liegen.

Literatur

BUCSICS, T., M. BAUMGARTNER, R. SEIDL und S. GWIHS, 2015. *Basiswissen Testautomatisierung. Konzepte, Methoden und Techniken*. 2. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

SPILLNER, A. und T. LINZ, 2012. *Basiswissen Softwaretest. Aus- und Weiterbildung zum Certified Tester: Foundation Level nach ISTQB-Standard*. 5. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

Software Engineering Project

Allgemeine Angaben

Kürzel	SEP
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Dr. Loeser, Prof. Dr. Soltenborn, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht in der Spezialisierung „Software Engineering“
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	KR**S**90

Stichwörter

- Komponenten-, Integrations-, System- und Abnahmetest; Wartungstest
- Statische und dynamische Tests
- Testmanagement, Konfigurationsmanagement und Testwerkzeuge
- Agiles Softwaretesting, Continuous Integration und DevOps

Zugangsvoraussetzungen

- Software Engineering & Continuous Integration

Verwendbarkeit

- Zur Vorbereitung auf die entwicklungsorientierte Bachelor-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können mit modernen integrierten Entwicklungsumgebungen (IDE) umgehen und die technische Infrastruktur für ein integriertes Softwareprojekt aufbauen und einsetzen. Sie verstehen den Ablauf moderner Softwareentwicklung und können mit unterstützenden Techniken wie Kanban Boards, Bug-Tracking-Systemen, Source-Code-Verwaltung, Version-Control-Systemen usw. umgehen. Sie verstehen den Prozess der agilen Softwareentwicklung (z.B. Scrum) im Team und von Continuous Integration und können diese in kleinen Projektgruppen anwenden.

Die Modulinhalte werden im Rahmen des praktischen Projektes erarbeitet. Das genaue Thema der zu erstellenden Anwendung und die zugehörige Literatur werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Vorträge, praktische Übungen, ein im Team selbst entwickeltes Softwareprojekt; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Inhalte

- Einführung
  - Software Application Lifecycle Management
  - Agile Softwareentwicklung im Team

    - Continuous Integration / Continuous Delivery / DevOps
    - Industrielle Softwareentwicklung
- Werkzeuge und Techniken
    - Integrierte Entwicklungsumgebungen
    - Source-Code-Verwaltung
    - Automatische Build-Systeme
    - Version-Control-Systeme
    - Bug-Tracking-Systeme
    - Release Management
    - Programmierrichtlinien
    - Continuous Inspection
- Ausgewählte Anwendungsszenarien
    - GUI-Anwendungen
    - Webanwendungen
    - Verteilte Systeme

Hinweis

Software Application Lifecycle Management, agile Softwareentwicklung und Continuous Integration sind ebenfalls Inhalt im Modul „Software Engineering & Continuous Integration“ (alle Wirtschaftsinformatiker). Der Fokus sollte in diesem Modul auf der praktischen Anwendung, der Werkzeugunterstützung und den prozessualen sowie organisatorischen Aspekten bei der praktischen Anwendung liegen.

Literatur

Grundlegende Literatur wie im Modul „Software Engineering & Continuous Integration“. Weiterführende Literatur wird je nach Thema in der Veranstaltung bekanntgegeben.

Beispiele:

LALOUX F., 2014. Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Brussels: Nelson Parker.

KIM G., BEHR, K. und SPAFFORD, G., 2018. The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win. Portland: IT Revolution Press.

GOLDRATT, E., 2001. Das Ziel. Frankfurt: Campus.

KIM, G., HUMBLE, J., DEBOIS, P. und WILLIS, J., 2017. Das DevOps-Handbuch: Teams, Tools und Infrastrukturen erfolgreich umgestalten. O’Reilly.